L-light Digital Controlled Power Supply

LPW-02/04/08/16xx

Instruction Manual (Ver 1.7)

㈜엘라이트 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 취급 설명서는 제품의 특징, 사양 및 운영방법 등의 정보를 기재하고 있습니다. 이 제품의 바른 사용을 위해서 아래와 같은 사항을 지켜 주십시오.

- 이 제품은 전기지식이 있는 전문가가 취급해 주십시오.
- 이 취급 설명서를 충분히 이해한 후 올바르게 사용하여 주십시오.
- 제품 사용 중 이상 상황이 발생할 경우 언제라도 참고할 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.

Introduction

본 제품은 산업용 검사장비에 사용되는 용도로 만들어진 LED 조명 전원 공급 및 제어기 입니다.
이 제품을 가정 생활 전등 및 다른 용도로 사용하지 마십시오.

- 제품 사용 전 입력전압이 규정범위인지 확인하십시오.
- 제품에 연결되는 조명 제품은 전용 조명 또는 지정된 사양의 조명을 사용하여야 합니다.
  그렇지 않은 경우 제어기와 모듈의 성능이 저하 또는 고장이 발생 할 수 있습니다.
- 이 제품은 아래와 같은 환경에서는 사용하지 마십시오.
  - 물이 있는 곳, 기름이 있는 장소
  - 직사 광선이 있는 장소
  - 온도 변화가 격렬한 장소
  - 결빙, 결로의 우려가 있는 장소
  - 진동,충격의 영향이 큰 장소
- 이 제품의 작동 온도 및 보관 온도
  - 사용 온도 : 0 ~ 40℃ / 습도 : 0 ~ 40℃/ 20 ~ 85%상대습도 이하
  - 보관 온도 : -20 ~ 60℃ / 습도 : 0 ~ 40℃/ 20 ~ 85%상대습도 이하
- 제품의 기술문의는 지정된 연락처를 참조하시기 바랍니다.

Safety Precautions

	젖은 손으로 만지지 마시오. 감전의 위험이 있음.		분해, 개조, 수리 등 내부를 분해하지 말아주십시오.
	습기 및 물기가 있는 곳에 제품을 두지 마시오. 화재 및 감전, 제품손상의 위험이 있음.		제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 말아주십시오. 제품이 동작하지 않을 수 있음.
	표면온도에 의한 화상위험 있음.		전원 전압 및 부하는 사양, 정격의 범위 내에서 사용하여 주십시오. 제품 파손 및 화재나 감전의 위험이 있음.

LPW Controller Summary

MODEL	LPW-2CH	LPW-4CH	LPW-8CH	LPW-16CH
입력전압	AC 110 ~220V 50/60Hz			
소비전력	50W	100W	300W	600W
채널 수	2	4	8	16
Intensity Step	0~255 Step			
Intensity Method	Pulse Width Modulation (PWM)			
커넥터	JST 2p 12(V) / JST 3p 24(V) / JST 3p 5(V)			
채널 별 최대 출력 전류 (12V(5V) * 2A / CH)	24W (10W)	24W (10W)	24W	24W
최대 출력 전류 (**12V(5V)** / all channel used)	48W (20W)	96W (40W)	192W	384W
채널 별 최대 출력 전류 (24V * 1A / CH)	24W	24W	24W	24W
최대 출력 전류 (**24V** / all channel used)	48W	96W	192W	384W
통신	시리얼 통신(RS-232C, RS485), Ethernet(10/100BASE-T)			
I/O Trigger	접점, 전압(12~24V)			
응답시간	통신 입력 – 출력간 : 100ms			
	Manual 조작 시 : 15ms			
	I/O Trigger 인가 시 : 10us			
인증	KC / CE			
습도	사용 / 보존 각 20~85%			
온도	사용 온도 : 0 ~ 40℃ / 보관 온도 : -20 ~ 60℃			
보호구조	IEC IP50			
무게	About 2.0Kg	About 2.0Kg	About 2.5Kg	About 3.0Kg
재질	외형 : 알루미늄, 스위치 : PC			
냉각방식	내부 FAN			
W x H x D	114.5 x 85 x 203mm	125.5 x 85 x 242mm	141 x 94 x 273mm	229 x 94 x 273mm

*** LPW 48V Model은 별도 협의 요청 드립니다.**

IL·LIGHT
MACHINE VISION LIGHTING & UV LED CURING SOLUTION

LPW Controller Summary

MODEL	LPW-04-PL(D)	LPW-08-PL(D)
입력전압	PL Model : DC 12V or 24V / PLD Model : DC24V	
소비전력	100W	300W
채널 수	4	8
Intensity Step	0~255 Step	
Intensity Method	Pulse Width Modulation (PWM)	
커넥터	JST 2p 12(V) / JST 3p 24(V) / JST 3p 5(V)	
채널 별 최대 출력 전류 (12V(5V) * 2A / CH) PL-12V / PLD-24V	24W (10W)	24W
채널 별 최대 출력 전류 (24V * 1A / CH) PL-24V	24W	24W
통신	시리얼 통신(RS-232C, RS485), Ethernet(10/100BASE-T)	
I/O Trigger	접점, 전압(12~24V)	
응답시간	통신 입력 – 출력간 : 100ms	
	Manual 조작 시 : 15ms	
	I/O Trigger 인가 시 : 10us	
인증	KC / CE	
습도	사용 / 보존 각 20~85%	
온도	사용 온도 : 0 ~ 40℃ / 보관 온도 : -20 ~ 60℃	
보호구조	IEC IP50	
무게	About 2.0Kg	About 2.5Kg
재질	외형 : 알루미늄, 스위치 : PC	
냉각방식	내부 FAN	
W x H x D	125.5 x 85 x 242mm	141 x 94 x 273mm

*** LPW PL Model은 외부 전원을 사용하므로 외부 공급 전력에 따라 조명의 밝기에 영향이 있습니다.**

- **PL Model은 외부 전원을 Direct 제어 (입력 전압 → 출력전압)**
- **PLD Model은 입력 DC24V → 출력 DC12V 내부 전압 변경**

Revision History

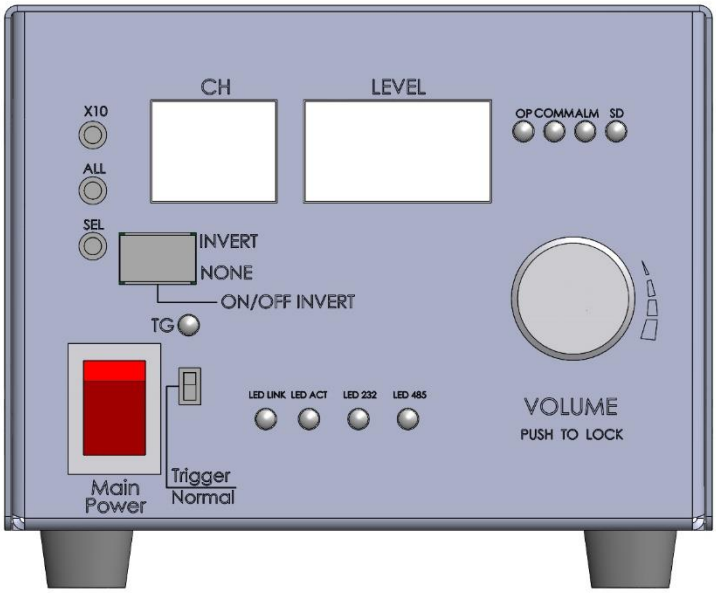
날짜	Doc. Version	F/W Version	비고
2020.06.02	1.0	LPW-16CH: 2.00 LPW-8CH: 1.77 LPW-4CH: 2.10	Protocol을 LPW-16CH 기준으로 통일
2021.03.29	1.1	LPW-16CH: 2.4 LPW-8CH: 1.8 LPW-2_4CH: 2.5	0x29추가
2022.06.30	1.2		LPW-2/4CH 5V 전기적 사양 추가
2022.07.27	1.3	LPW-8_16CH_SQTR	Protocol Address 0x30 명칭 변경(SSR->TMCR)
2022.10.25	1.4		-LPW SQTR Function 페이지 추가 -CSVR, COR 페이지 내 LPW-SQTR 관련 내용 추가
2023.08.16	1.5		LPW-SQTR 0x60 Read 프로토콜 오류 수정
2024.04.17	1.6	LPW-08CH	현재 모드상태 read 0x32프로토콜 추가
2024.04.22	1.7		LPW-8CH-PL(D) 모델 추가
2024.04.25	1.8		LPW-04CH-PL(D) 제품구성 추가

INDEX

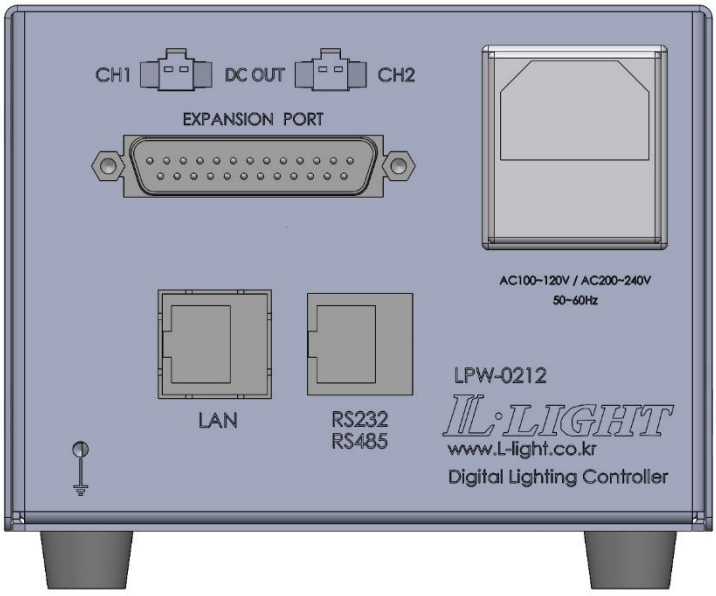
1. 제품 구성
2. 제품 설명
3. LPW PROTOCOLS
4. LPW PIN MAP
5. LPW RS485 ID 설정

1.1.1 LPW-02XX

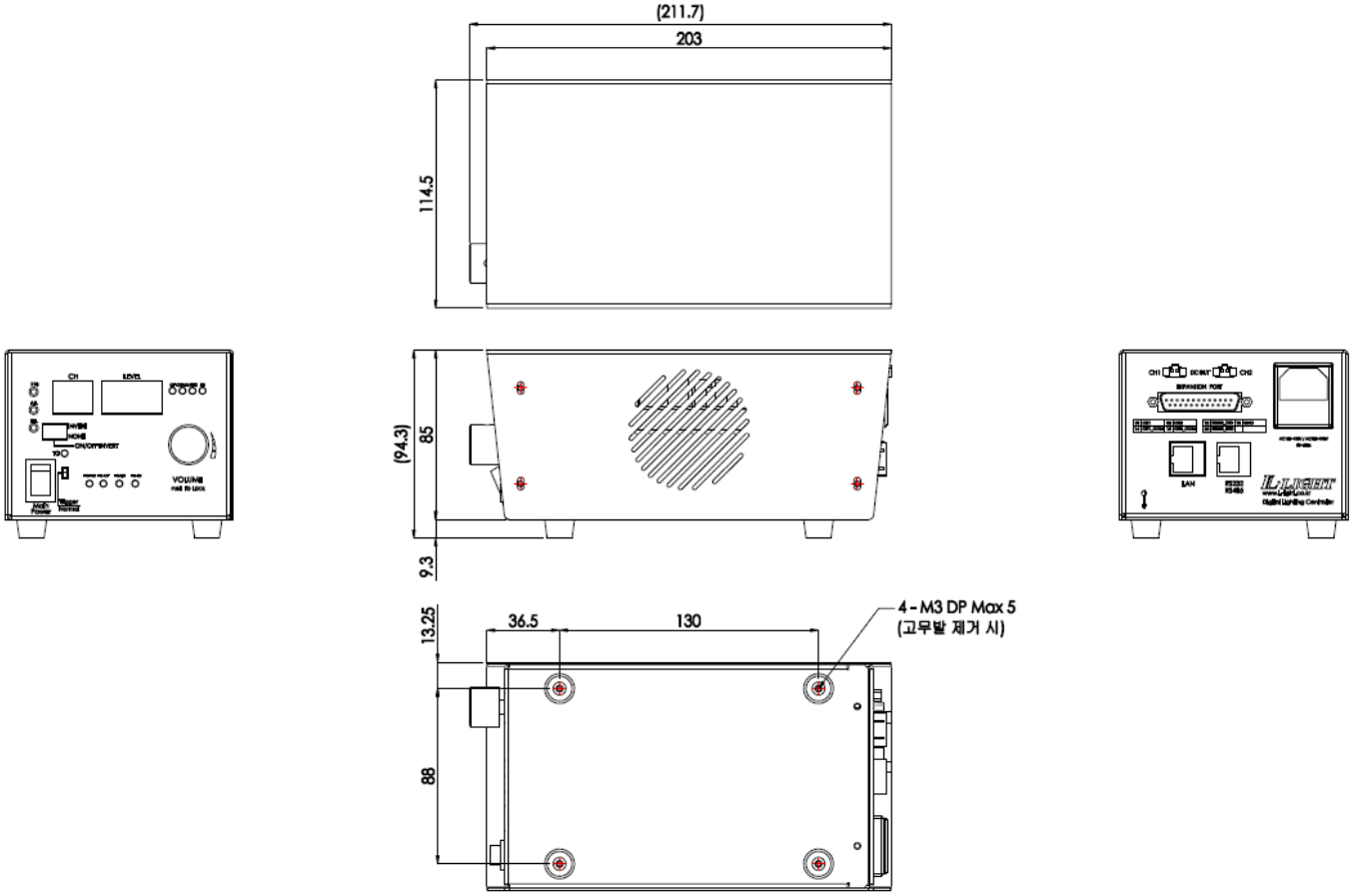
전면부



후면부

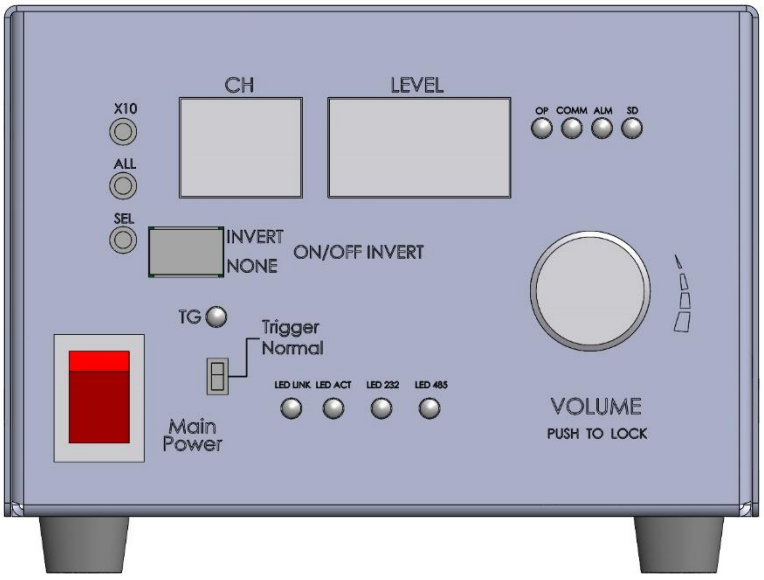


1.1.2 LPW-02XX

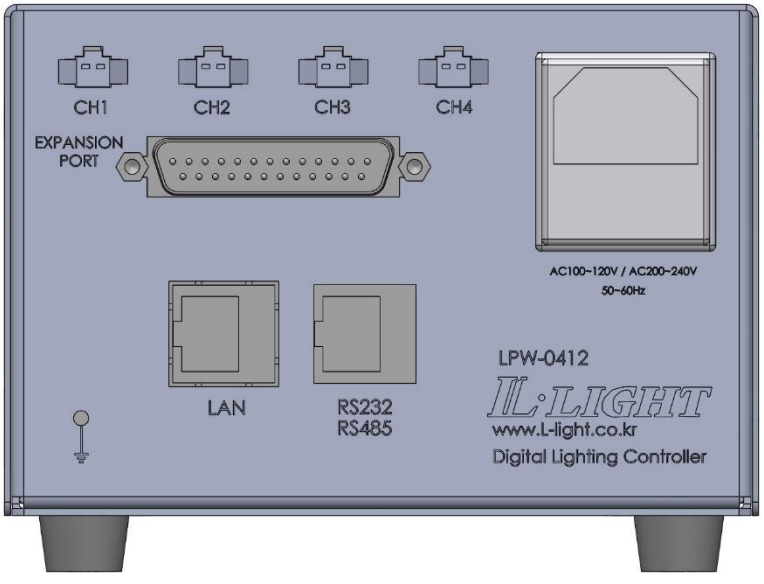


1.2.1 LPW-04XX

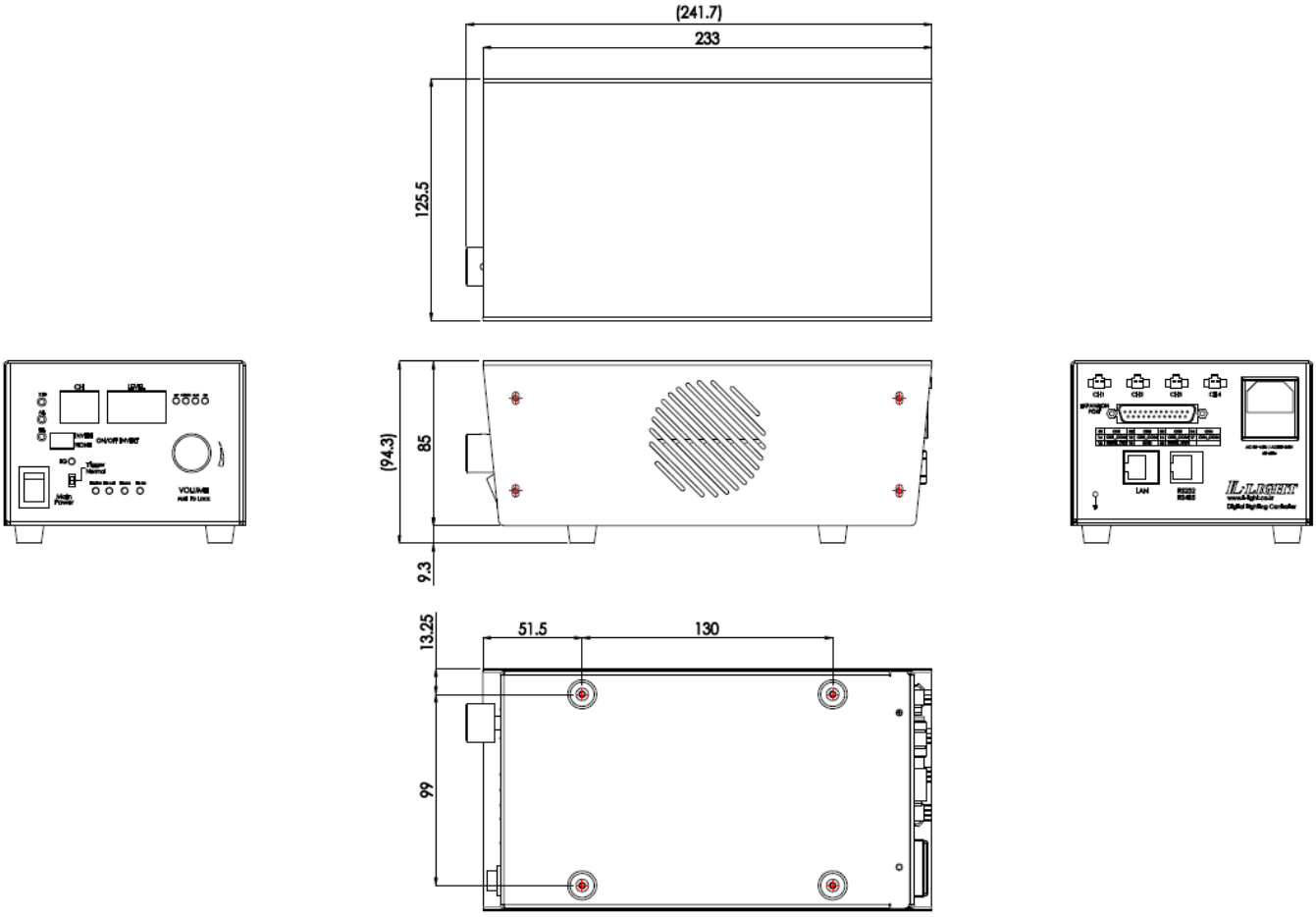
전면부



후면부

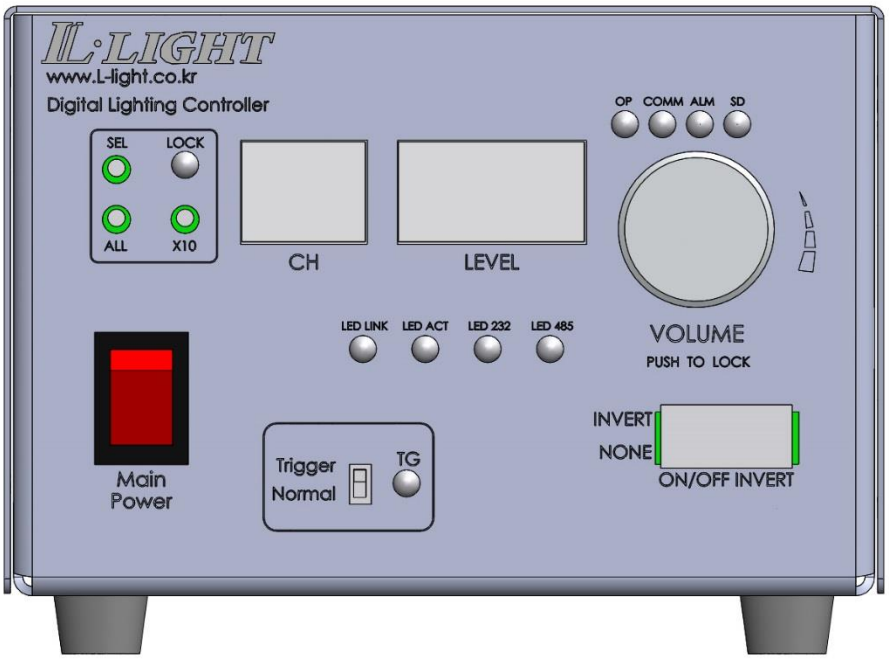


1.2.2 LPW-04XX

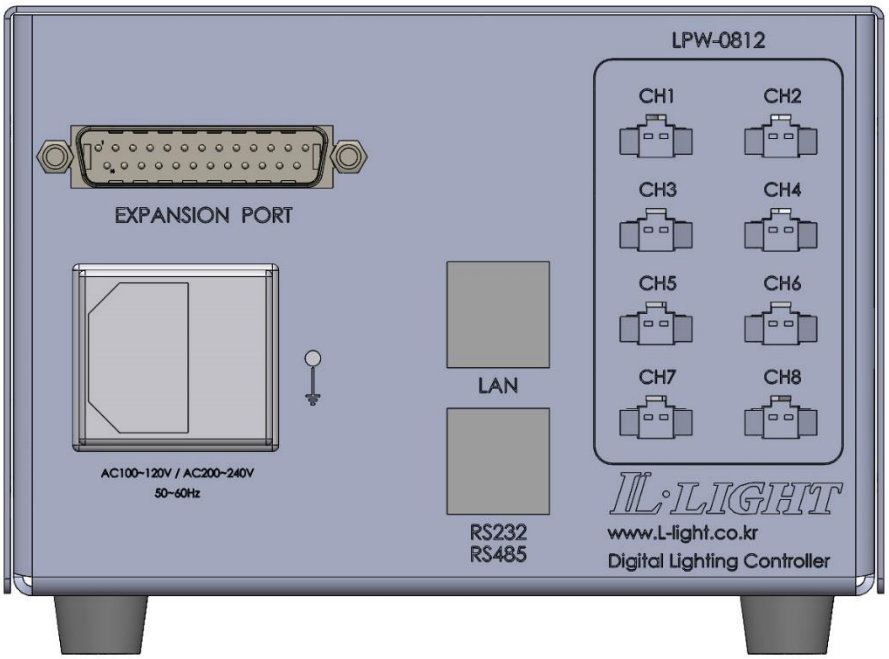


1.3.1 LPW-08XX

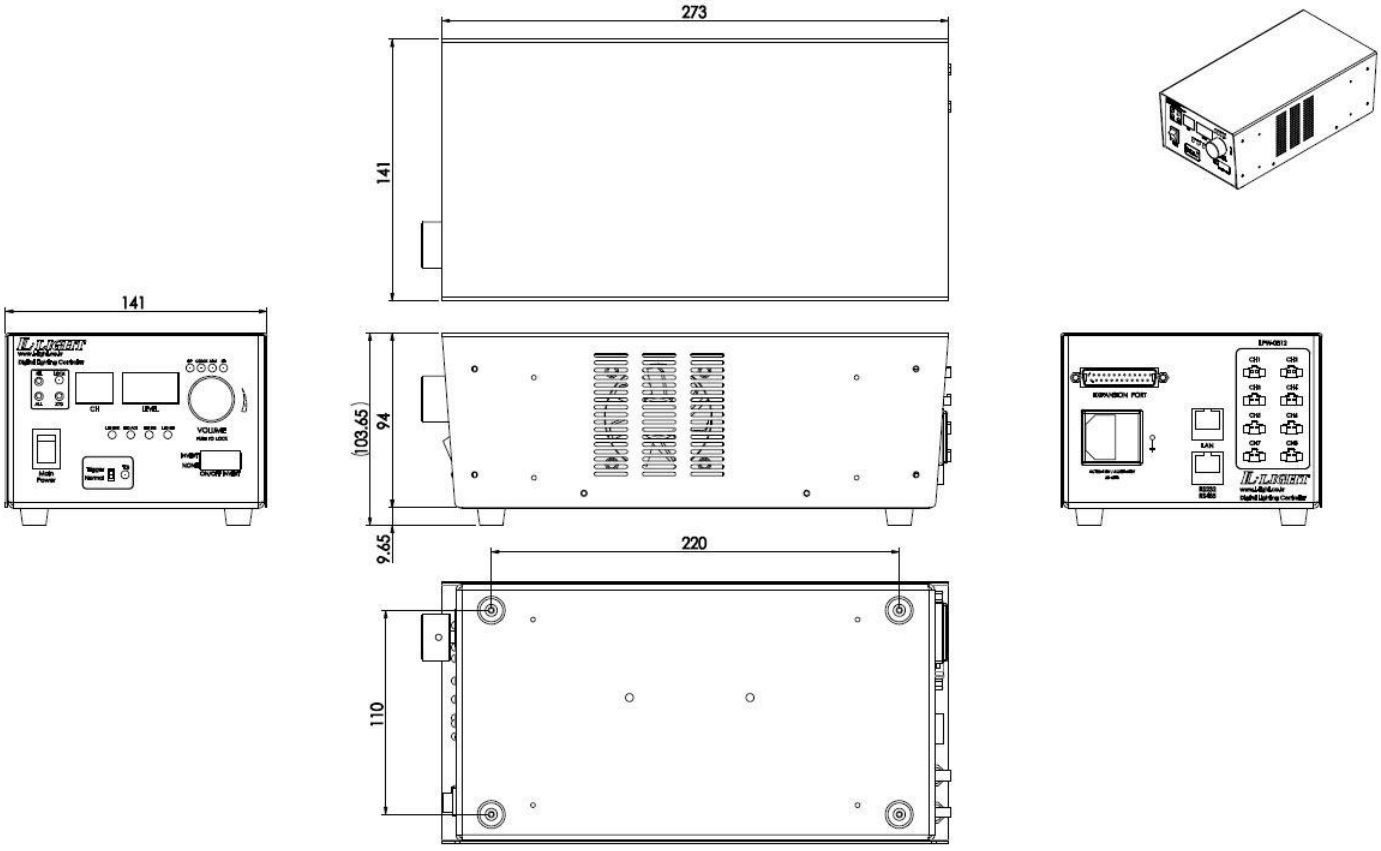
전면부



후면부

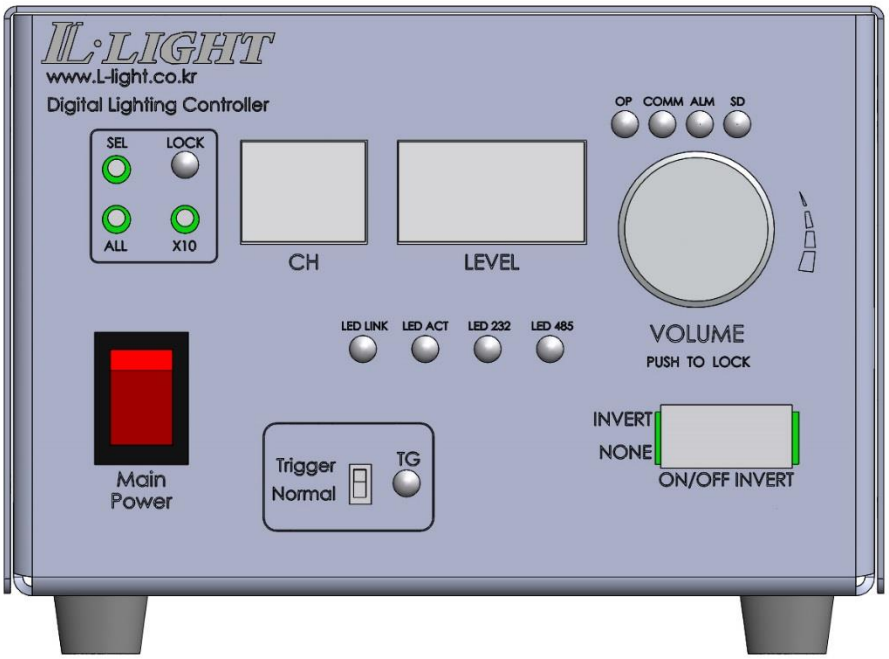


1.3.2 LPW-08XX

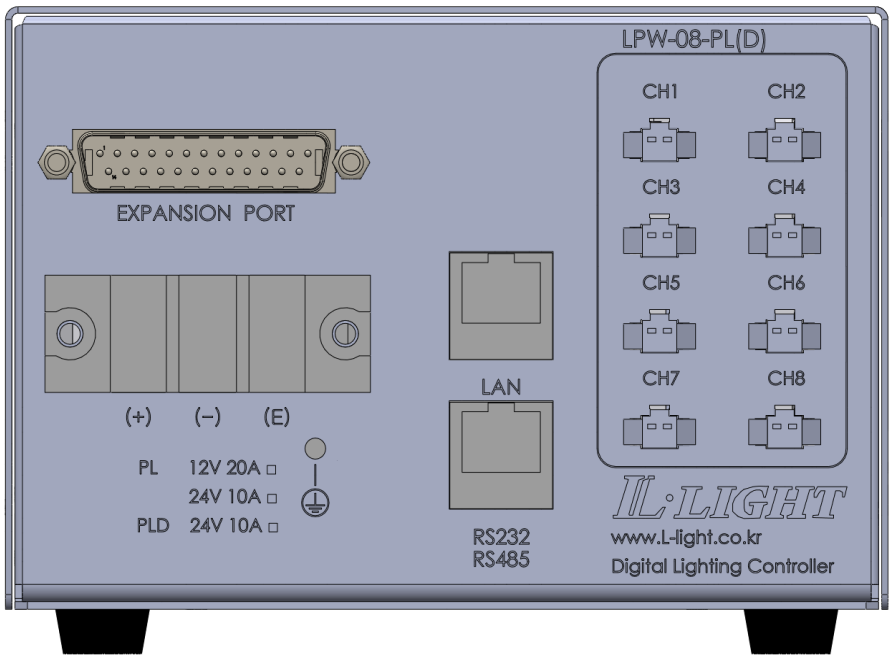


1.4.1 LPW-04-PL(D)

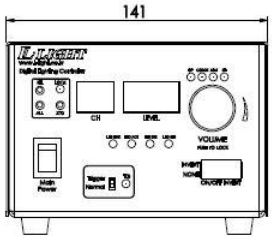
전면부

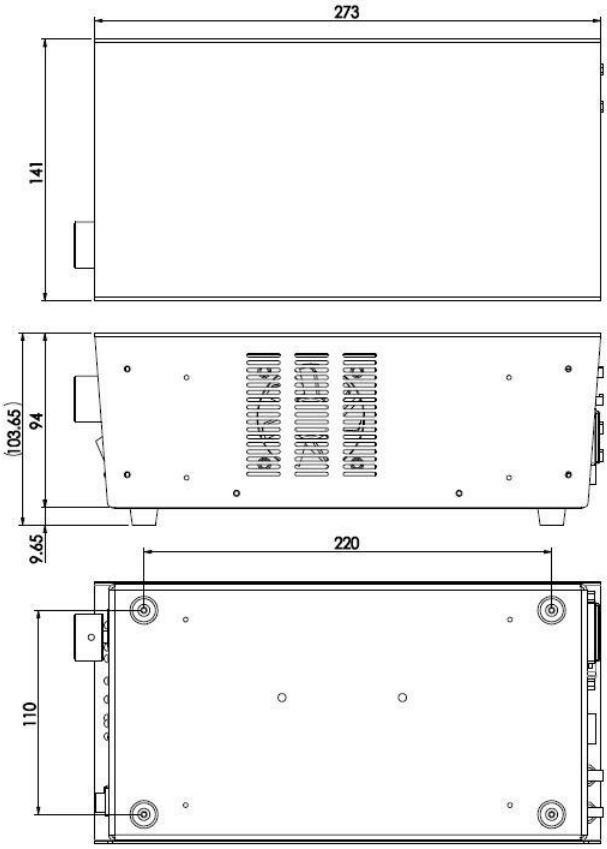


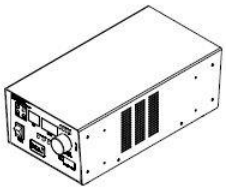
후면부

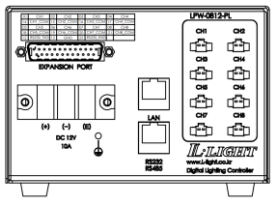


1.4.2 LPW-04-PL(D)



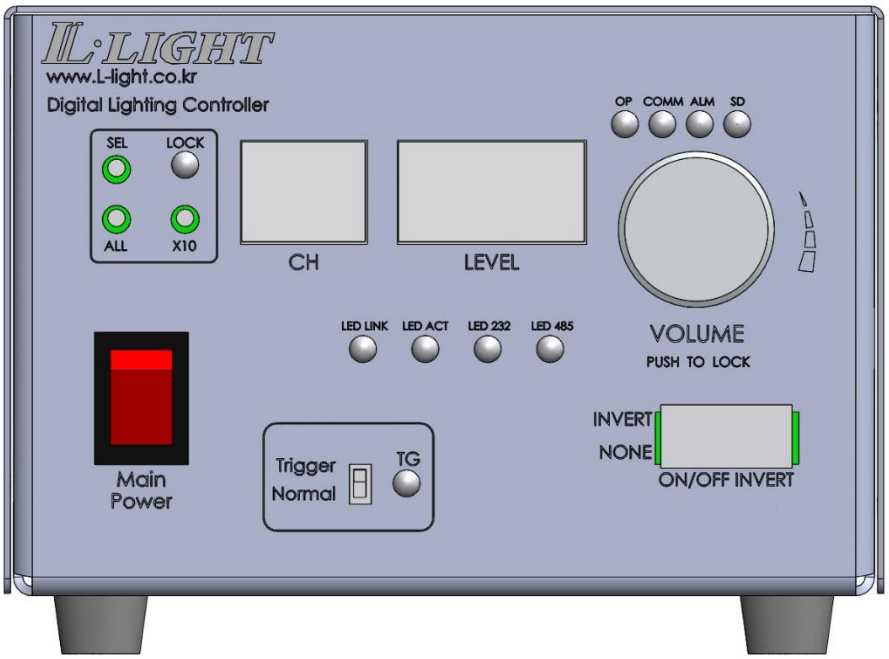




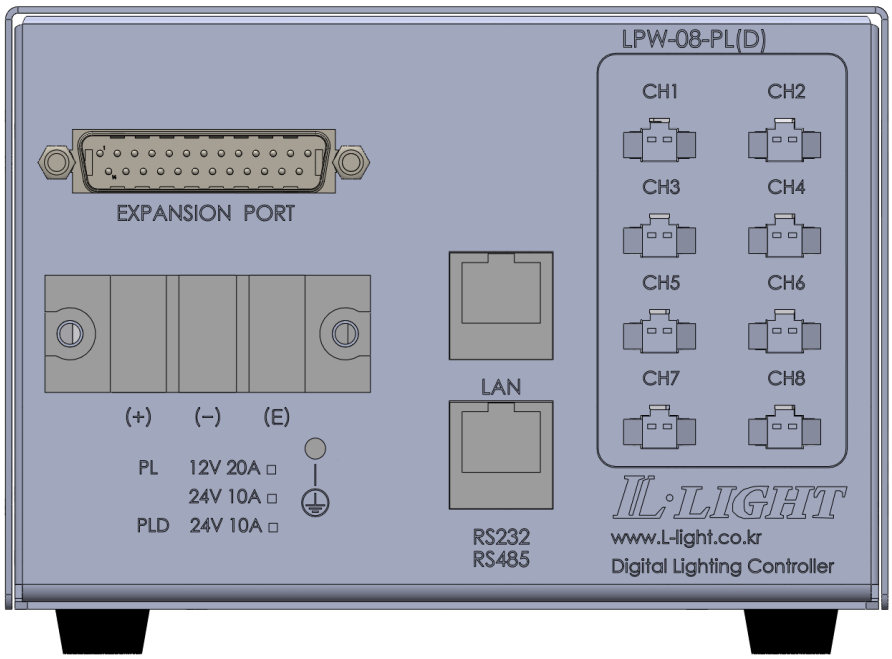


1.5.1 LPW-08-PL(D)

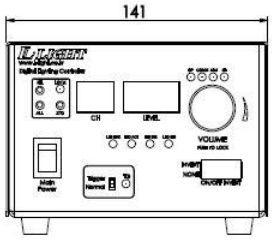
전면부

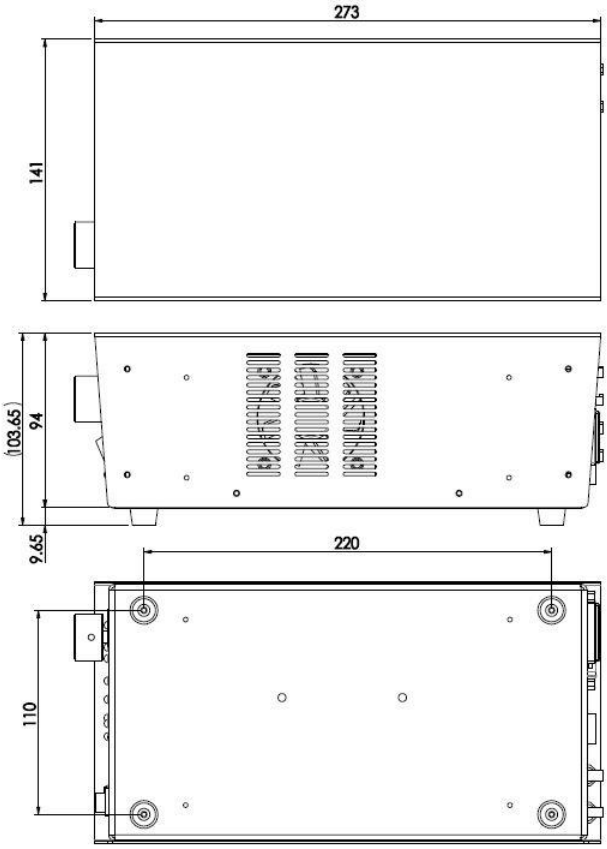


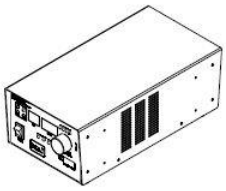
후면부

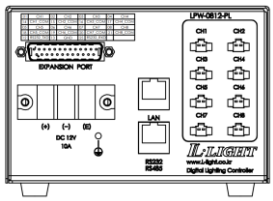


1.5.2 LPW-08-PL(D)



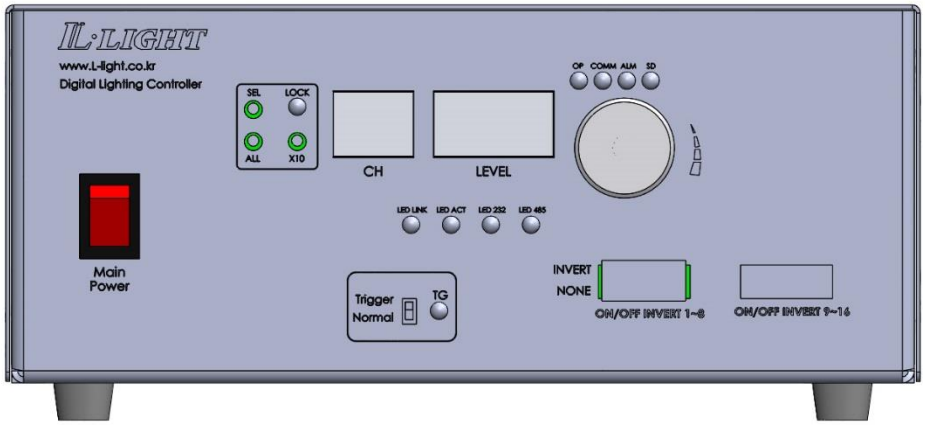




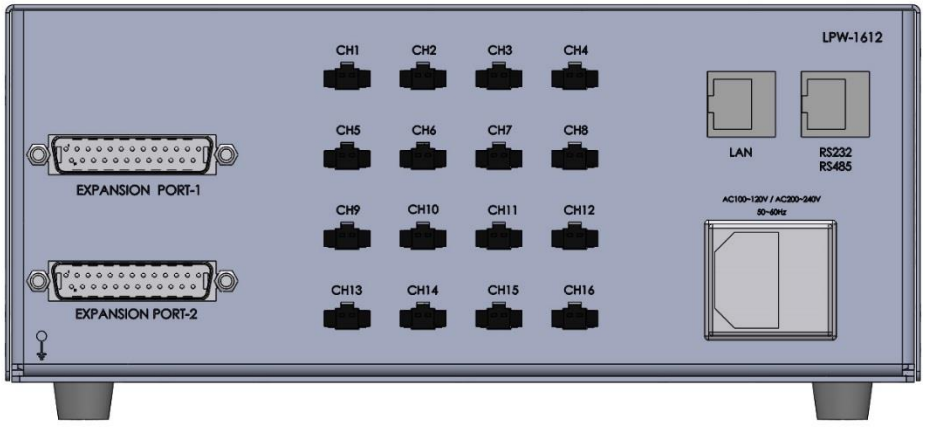


1.6.1 LPW-16XX

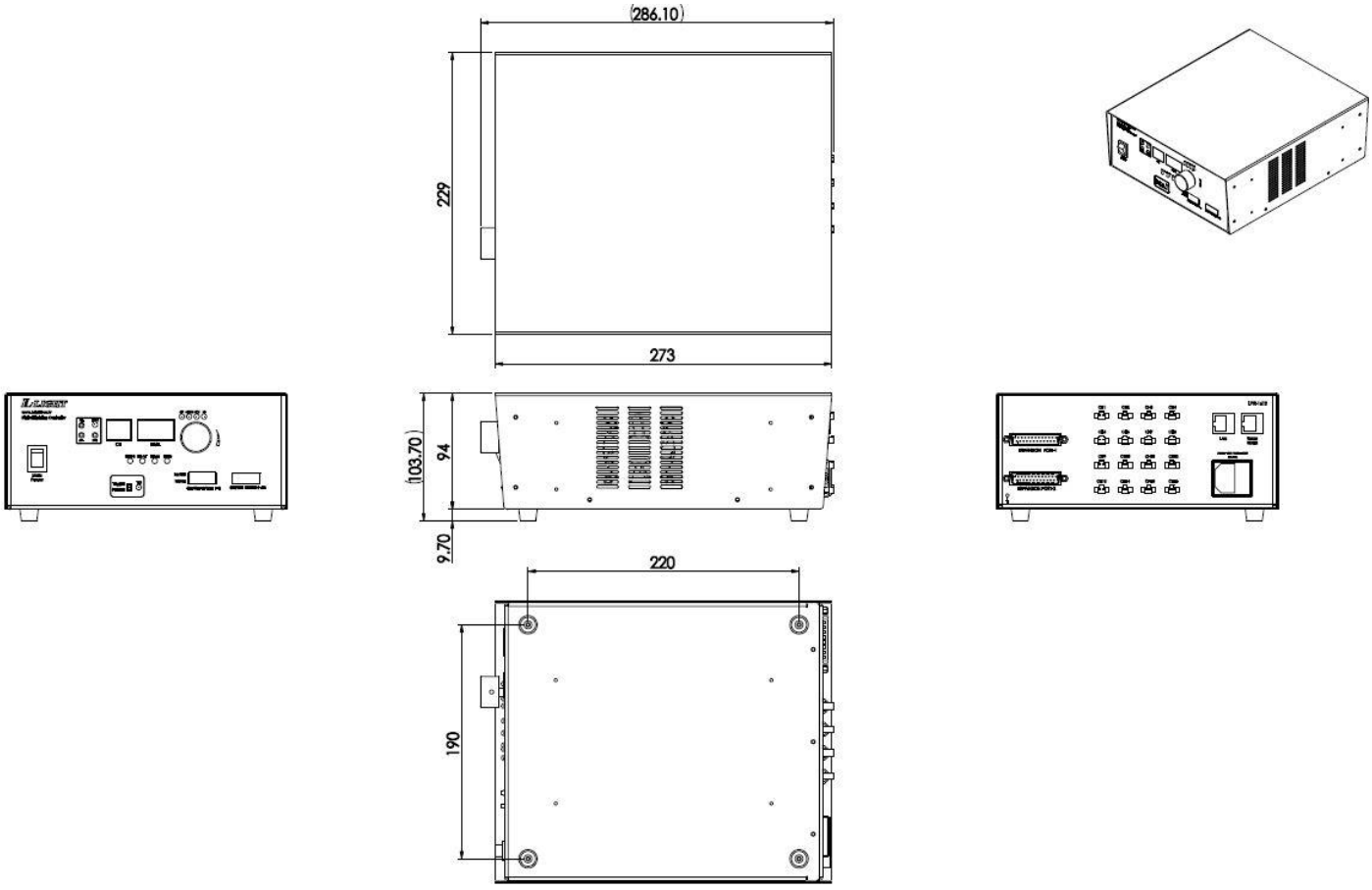
전면부



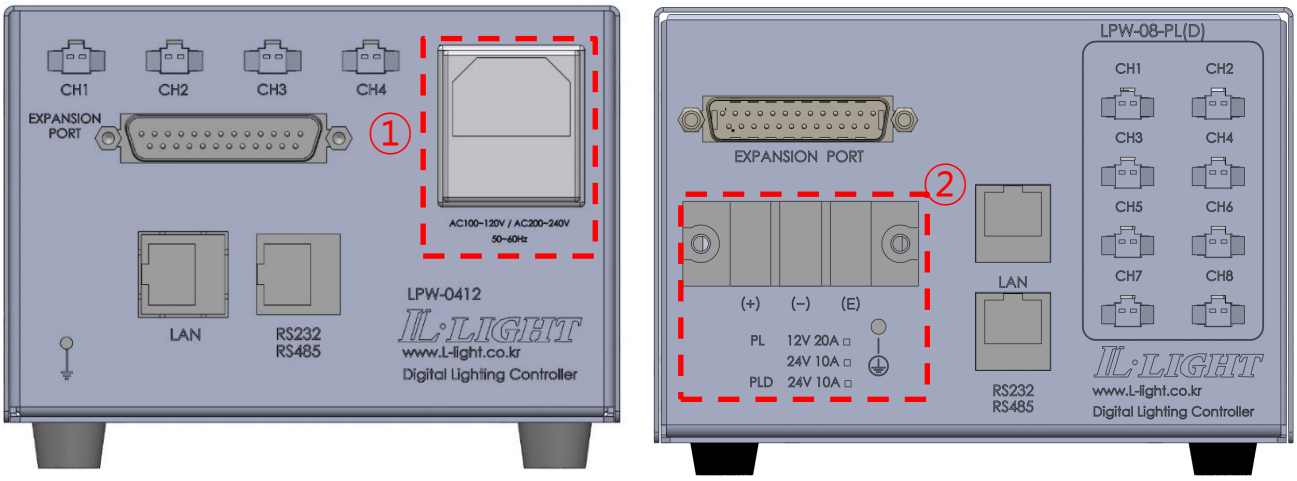
후면부



1.6.2 LPW-16XX



2.1 POWER 입력

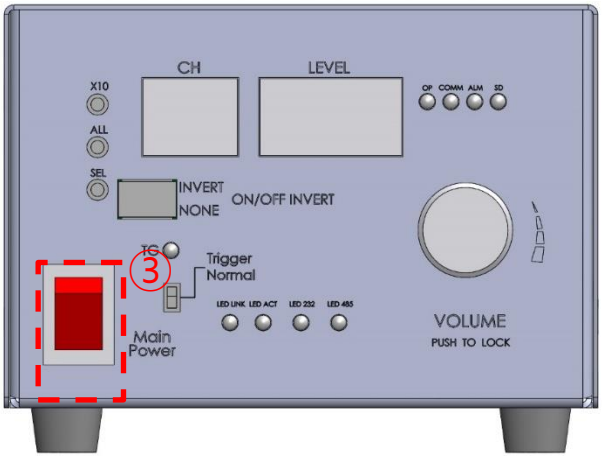


① AC POWER CODE (LPW, LPW-SQTR 모델)

- AC POWER CABLE 입력 범위 : AC100~120[V], 200~240[V], 50~60[Hz]

② DC POWER CODE (LPW-PLX 모델)

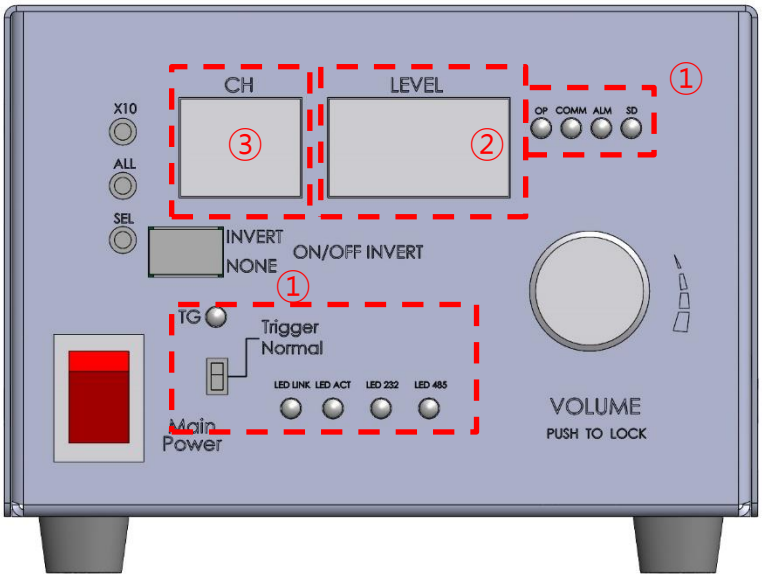
- DC POWER CABLE 입력 범위
  - LPW-PL : DC 24[V] 10[A], 12[V] 20[A]
  - LPW-PLD : DC 24[V] 10[A]



③ POWER SWITCH

- 전원을 공급하기 위한 Switch.
- Switch 를 올리면 전원 ON, 내리면 전원 OFF.

2.2 DISPLAY UNIT



① STATUS LED : 장비의 상태 확인 용도.

- OP LED : 정상 동작 시 점등/점멸 반복.
- COMM : 통신 중 점등.
- ALM : 알람 방생 시 점등.
- SD : 출력 차단 시 점등.
- LED LINK : H/W 적인 Ethernet Link가 정상 동작 알림.
- LED ACT : H/W 적인 Ethernet Rx/Tx 통신 동작 알림.
- LED 232 : H/W 적인 RS232 통신 동작 알림.
- LED 485 : H/W 적인 RS485 통신 동작 알림.
- TG : TRIGGER MODE 적용 시 점등.

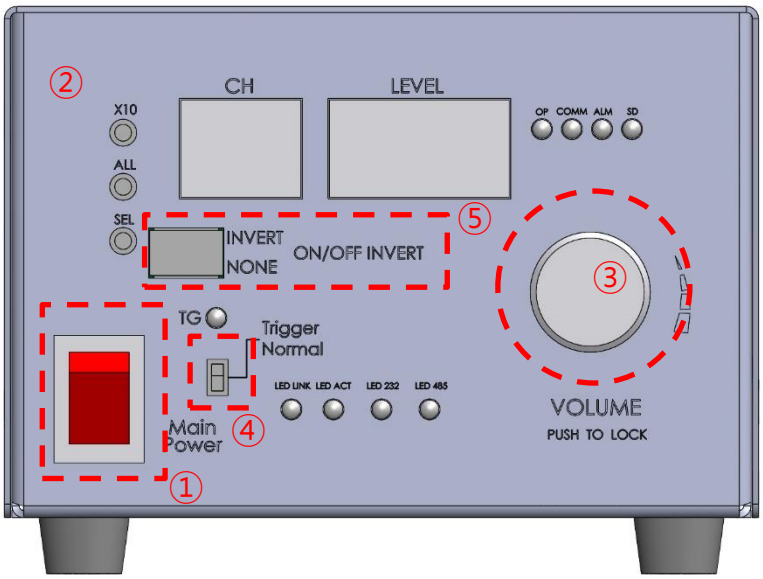
② 7-SEGMENT 3 DIGIT LED(FND)

- 현재 적용 된 밝기 값을 표시.
- 0 ~ 255 까지 표현 가능.

③ 7-SEGMENT 2 DIGIT LED(FND)

- 현재 선택 된 채널을 표기.
- 전체 채널 선택 시 "AL" 로 표기.

2.3 SWITCH



① POWER Switch : 전원 ON / OFF.

② CHANNEL 선택 및 Volume Step 단계 선택 Switch

- SEL : 채널 선택 가능, Switch를 누를 때마다 채널이 1~2, 1~4, 1~8, 1~16 순환.
- ALL : 전체 채널 선택 CH SEGMENT 에 "AL"로 표기 됨.
- X10 : X10 Switch를 누르고 Volume Key를 돌리면 Intensity 값이 10 단위로 증가/감소.

③ Volume Switch

- Wheel : 밝기 조절하는 Switch로 CCW/CW 로 Switch를 돌려서 채널 세팅 가능. (CCW:감소 / CW : 증가)
- PUSH : LOCK 기능을 수행 또는 해제.

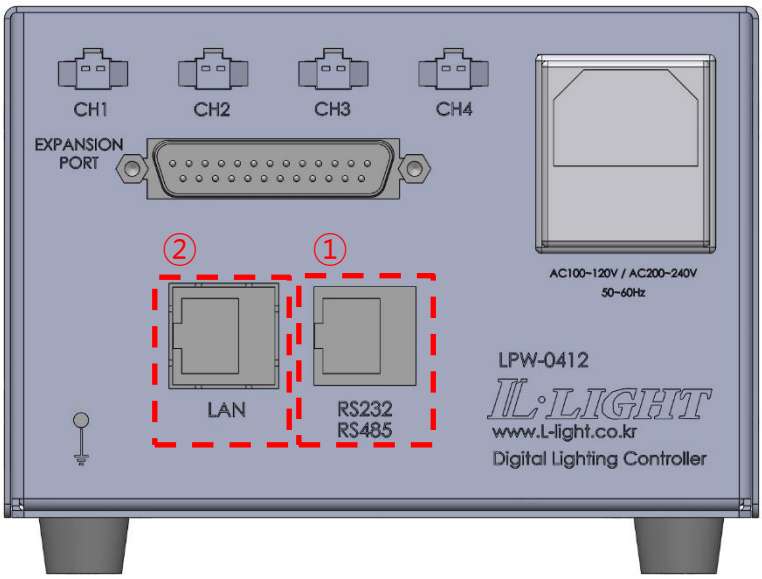
④ Trigger Switch : Trigger 사용을 선택하는 Switch

- Normal : 전면부 조작 Switch를 통해 장치를 제어하는 Mode
- Trigger : 후면 Expansion Input Port를 이용하여 제어하는 Mode
- 통신 모드 UART나 Ethernet을 통한 제어는 Normal / Trigger 상태 모두 가능.

⑤ ON/OFF INVERT Switch

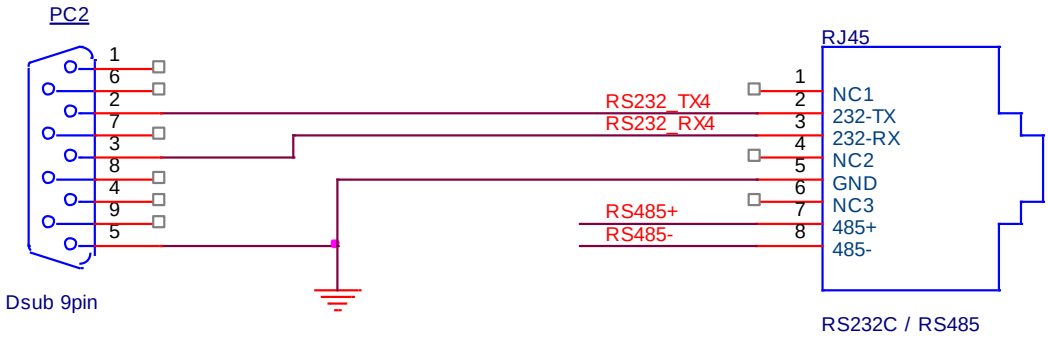
- Expansion Port의 채널 ON/OFF 신호에 대한 Invert 기능, Switch로 신호를 반전 함.

2.4 Communication Unit



① RS232C PORT.

- RS232C 통신 PORT.
- Baud-Rate는 19,200
- PC와 통신 할 경우 전용 RJ45-D-SUB9 PIN Direct-Cable을 사용.



※ RS485 통신을 사용하고자 하는 경우 당사로 문의 바랍니다.

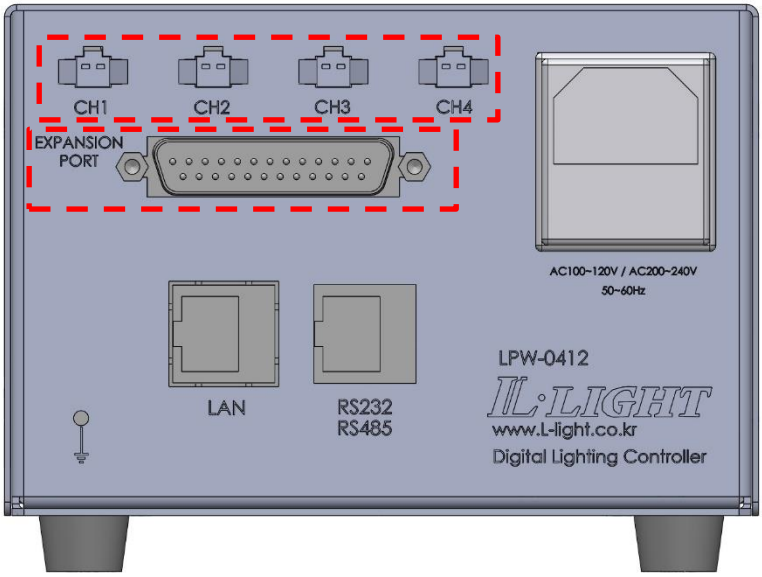
② ETHERNET PORT

- Ethernet Port로 UDP 및 TCP/IP Protocol을 지원. (100/100 Base-T)

※ 주의 !!!

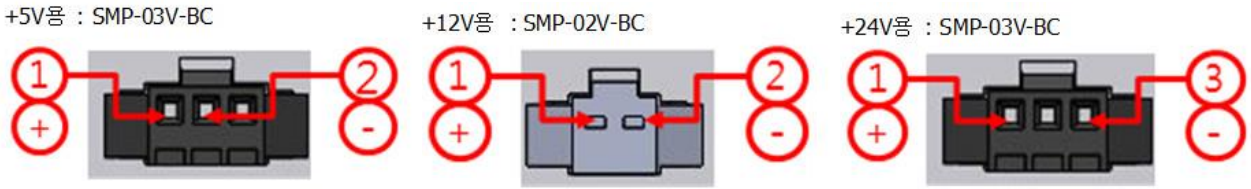
- **Auto-MDIX 기능을 지원하지 않음**
- **Router or HUB와 연결하는 경우 Straight-Through Cable을 사용 권장.**
- **PC와 Direct 연결 시 Cross Over Cable을 사용 권장.**
- **단 Auto-MDIX를 지원하고 있는 장치와 연결 시 어떤 Cable을 사용해도 무방.**

2.5 후면 PORTS



① Light Output Port.

- 조명을 연결하는 출력 Port 8 or 16 채널 까지 지원.
- 전원 +5[V], +12[V], +24[V] 중 하나를 지원.
- 채널 당 MAX 35[W] 지원 (5V 모델의 경우 15W).
- Light Output Connector (아래 그림 참고)



② Expansion Input Port.

- Light 출력 ON/OFF 제어 신호로 High 신호를 인가 할 경우 출력은 ON.
- Light 출력 ON/OFF 제어 신호로 Low 신호를 인가 할 경우 출력은 OFF.
- ON-INV Switch가 "ON" 인 경우엔 반대로 동작.
- 인가 전압 범위 : +12[V] ~ +24[V]
- Common 단자는 입력 신호에 대한 (-) 기준이 되는 신호로 제어회로의 DGND에 연결.

COMMUNICATION PROTOCOLS

- LPW Series는 별도의 통신 Protocol을 통해 pc로 부터 장비를 제어 가능.
- 통신 프로토콜의 기본 단위는 Packet 형태로 구성.
- Packet 구성은 5-Bytes(RS232), 6-Bytes(RS485) Header와 N개의 Data로 구성.

3.1.1 RS232, Ethernet Packet 구성

구조	Start	OP Code	Data Length	Address	Data	END
Byte	1	1	1	1	N	1
CHAR	SOH					EOT
HEX	0x01	0xXX	0x00 ~ 0xFF	0x00 ~ 0xFF		0x04

예) Save Register Data (Hex)

Tx: 01 00 01 2C 10 04 (Hex)

SOH	OP Code	Data Length	Register Address	Data	EOT

Rx: 06 (Hex)

- Start : Packet의 시작을 알리는 Data로 Hex 0x01을 전송. (SOH : Start of Header)
- OP Code : Packet의 동작 모드를 알려주는 Data. (Write : 0x0 / Read : 0x1)
- Data Length(DL) : 전송 및 수신할 Data 개수를 알려주는 Data.
- Data : 해당 Resister의 Data 값.
- END : Packet의 끝을 알리는 Data로 0x04를 전송. (END : End of Transmission)

3.1.2 RS485 Packet 구성

구조	Start	Node ID	OP Code	Data Length	Address	Data	END
Byte	1	1	1	1	1	N	1
CHAR	SOH						EOT
HEX	0x01	0xXX	0xXX	0x00 ~ 0xFF	0x00 ~ 0xFF		0x04

예) Save Register Data (Hex)

Tx: 01 00 00 01 2C 10 04 (Hex)

SOH	Node ID	OP Code	Data Length	Register Address	Data	EOT

Rx: 06 (Hex)

- Node ID: RS485 통신에 필요한 ID (범위: 1~250)
  - Node ID 255는 Broadcast ID로 RS485로 연결된 모든 장비가 수신하며, 수신 노드들은 ACK 메시지 없음.
  - Node ID의 설정은 8. RS485 ID 확인 및 설정을 참조.

3.2 Register Map Summary

Address	Resister Number	Read (R) Write (W)	Size	Description
0x21	CSVR	R / W	16	Channel Select & Value Register
0x29	CVAT	R / W	16	Channel Value & All Register
0x2C	SCR	W	8	System Control Register
0x2D	RCR	W	8	Reset Control Register
0x2E	SOR	W	8	System Option Register
0x30	TMCR	W	8	Trigger Mode Control Register
0x34	COR	W	8	Channel ON/OFF Register
0x51~57	EEADR	R / W	32	Ethernet Environment Address & Data Register
0x60	SQTR_CNT	R / W	1	Sequential Trigger Counter Register
0x61~70	SQTR_CFG	R / W	20	Sequential Trigger Config Register
0x32	CSMR	R	1	Trigger/Normal Mode Status Register

3.3.1 CSVR (Channel Select & Value Register) Write

Address : 0x21

Data Length: 3Byte

1-1 CSVR (Channel Select & Value Register) Write, Address : 0x21									
Data0	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	Name	CH16	CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH09
Data1	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	Name	CH08	CH07	CH06	CH05	CH04	CH03	CH02	CH01
Data2	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	Name	Channel Value(0~255)							

Bit	Name	Access	Description
Data0 ~ Data1 (Channel)	CSVR	W	제어 하려는 채널 선택
Data2 (Value)			제어 하려는 채널 스텝 값(0-255)

예) 채널 value 변경 시 (CH08의 값을 30으로 변경)

					Data0	Data1	Data2	
(TX)	01	00	03	21	00	80	1E	04

	Data0	Data1	Data2	O	K
(RX)	00	80	1E	4F	4B

예) 채널 value 변경 시 (CH09~CH16을 값을 200으로 변경)

					Data0	Data1	Data2	
(TX)	01	00	03	21	FF	00	C8	04

	Data0	Data1	Data2	O	K
(RX)	7E	00	C8	4F	4B

3.3.2 CSVR (Channel Select & Value Register) Read

Address : 0x21

Data Length: 16Byte (SQTR 8CH: 8Byte, 4CH : 4Byte)

1-2 CSVR (Channel Select & Value Register) Read, Address : 0x21								
Data0 (Byte)	0	1	2	3	4	5	6	7
Name	CH01 Value	CH02 Value	CH03 Value	CH04 Value	CH05 Value	CH06 Value	CH07 Value	CH08 Value
Data1 (Byte)	8	9	10	11	12	13	14	15
Name	CH09 Value	CH10 Value	CH11 Value	CH12 Value	CH13 Value	CH14 Value	CH15 Value	CH16 Value

SQTR CSVR (Channel Select & Value Register) Read, Address : 0x21								
Data0 (Byte)	0	1	2	3	4	5	6	7
Name	CH01 Value	CH02 Value	CH03 Value	CH04 Value	CH05 Value	CH06 Value	CH07 Value	CH08 Value

a. LPW 16CH: Data0 (CH01 Value) ~ Data1 (CH16 Value) 까지 사용

b. CH-n Value: 0~255

c. 전체 16Byte 중 해당 모델의 채널 수까지 유효

d. SQTR 4CH: Data0 (CH01 Value ~ CH04 Value), 8CH: Data0 (CH01 Value ~ CH08 Value) 까지 사용

예) LPW 모델 1채널~16채널 value Read

(TX) 01 01 00 21 04

(RX) 01 01 10 21 **0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A** 04

예) SQTR8모델 1채널~8채널 value Read

(TX) 01 01 00 21 04

(RX) 01 01 08 21 **0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A** 04

예) SQTR 4CH 모델 1채널~4채널 value Read

(TX) 01 01 00 21 04

(RX) 01 01 04 21 **0A 0A 0A 0A** 04

3.3.3 CVAT (Channel Value & All Register) Write

Address : 0x29

Data Length: 16Byte

1-1 CVAT (Channel Value & All Register) Write, Address : 0x29								
Data0	0	1	2	3	4	5	6	7
	CH01 Value	CH02 Value	CH03 Value	CH04 Value	CH05 Value	CH06 Value	CH07 Value	CH08 Value
Data1	8	9	10	11	12	13	14	15
	CH09 Value	CH10 Value	CH11 Value	CH12 Value	CH13 Value	CH14 Value	CH15 Value	CH16 Value

Bit	Name	Access	Description
Data0 ~ Data1 (Channel Step)	CVAT	W	제어 하려는 채널 스텝 값(0-255)

a. LPW 일반 모델에서만 사용가능

예) 16채널을 1부터 16까지 순차적으로 적용

1~ 16CH

(TX) 01 00 10 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 04

(RX) 4F (O) 4B (K)

3.3.4 CVAT (Channel Value & All Register) Read

Address : 0x29

Data Length: 3Byte

1-2 CVAT (Channel Value & All Register) Read, Address : 0x29								
Data0 (Byte)	0	1	2	3	4	5	6	7
Name	CH01 Value	CH02 Value	CH03 Value	CH04 Value	CH05 Value	CH06 Value	CH07 Value	CH08 Value
Data1 (Byte)	8	9	10	11	12	13	14	15
Name	CH09 Value	CH10 Value	CH11 Value	CH12 Value	CH13 Value	CH14 Value	CH15 Value	CH16 Value

a. LPW 16CH: Data0 (CH01 Value) ~ Data1 (CH16 Value) 까지 사용
b. CH-n Value: 0~255
c. 전체 16Byte 중 해당 모델의 채널 수까지 유효
d. LPW 일반모델에서만 사용가능

예) 1채널~16채널 value Read

(TX) 01 01 00 29 04

(RX) 01 01 10 29 **01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10** 04

3.3.5 SCR (System Control Register)

Address : 0x2C

Data Length: 1Byte

SCR (System Control Register), Address : 0x2C								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name				SAVE_FLG				ETH_RESTR
Initial Value				0	0	0	0	0
Access				W				W
Description				SAVE Flag : 현재 세팅 된 Data를 저장(Active High)				Ethernet Re–Start (Active High)

Bit 4 – SAVE Save Register Data

Register의 설정을 변경 시 SAVE를 '1'로 설정하여 변경을 내부 메모리에 저장합니다.

예) SAVE_FLG

(TX) 01 00 01 2C **10** 04

(RX) 06

Bit 0 – ETH_RESTR Restart Ethernet

RST_ETH를 '1'로 설정할 경우 EEADR Register를 설정 후 Ethernet을 재시작 합니다.

예) RST_ETH (Hex)

(TX) 01 00 01 2C **01** 04

(RX) 06

3.3.6 RCR (Reset Control Register)

Address : 0x2D

Data Length: 1Byte

RCR (Reset Control Register), Address : 0x2D								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	GLOBAL _RST		Trigger _RST			ETH _RST		INST _RST
Initial Value	0			0	0	0	0	0
Access	W		W			W		W

Bit	Name	Description
7	GLOBAL_RST	아래 모은 초기화 명령을 수행 (Active High) (Calibration, Page, Ethernet, On Time, Intensity Reset)
6		
5	Trigger_RST	Sequential Trigger Reset for SDI
4		
3		
2	ETH_RST	Ethernet IP 설정 값을 출하 시 세팅 값으로 초기화 시키는 명령 (Active High)
1		
0	INST_RST	모든 채널의 Intensity Data를 "0"으로 초기화 시키는 명령 (Active High)

예) GLOBAL_RST

(TX) 01 00 01 2D **80** 04

(RX) 06

3.3.7 SOR (System Option Register)

Address : 0x2E

Data Length: 1Byte

SOR (System Option Register), Address : 0x2E								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	MESSAGE _OFF						SAVE _DEBUG	AUTO_ SAVE-OFF
Initial Value	0			0	0	0	0	0
Access	W						W	W

Bit	Name	Description
7	MESSAGE_OFF	All Message (0 : ON, 1 : OFF)
6-5		
4		
3		
2		
1	SAVE_DEBUG	Save Debug Message (0 : OFF, 1 : ON) Save된Data를 Message로 출력하는Option
0	AUTO_SAVE_OFF	Auto-Save OFF Flag (0 : Auto-Save Enable, 1 : Auto-Save Disable) Default : Auto-Save Enable

예) MESSAGE_OFF

(TX) 01 00 01 2E **80** 04

(RX) 06

3.3.8 TMCR (Trigger Mode Control Register)

Address : 0x30

Data Length: 1Byte

SSR (System Status Register), Address : 0x30								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TMFS							
Initial Value								
Access	W							

Bit	Name	Description
7	TMFS	**Trigger Mode Forced Stop(1: Stop, 0: Reset)** **Used Only SQTR Mode**
6-0		

Bit 7 – TMFS Trigger Mode Forced Stop

조건: 제어기 전면의 트리거 모드 스위치가 Trigger로 설정된 경우

동작: 통신을 통해 트리거 모드 강제 중지 및 재실행

예) 1.트리거 모드 강제 중지

Tx: 01 00 01 **30 80** 04

Rx: 06

2. 트리거 모드 재실행

Tx: 01 00 01 **30 00** 04

Rx: 06

트리거 모드 강제 중지 전송 시 제어기 전면의 TG LED가 OFF되고 NORMAL 모드로 동작합니다.

트리거 모드 재실행 전송 시 TG LED가 ON되고 트리거 모드로 동작합니다.

내부 Trigger Count를 0으로 초기화 후 재시작 합니다.

TMFS 설정은 저장되지 않습니다.

3.3.9 CSMR (Current Status Mode Register)

Address : 0x32

Data Length: 1Byte

Byte Length	Name	Access	Description
1	MODE	R	Check current status trigger/normal mode

- **TRIGGER / NORMAL 모드 상태를 확인함.**
- **0 : NORMAL, 1: TRIGGER**

예) MODE Read (Normal Mode 시)

(TX) 01 01 00 32 04

(RX) 01 01 01 32 **00** 04

예) MODE Read (Trigger Mode 시)

(TX) 01 01 00 32 04

(RX) 01 01 01 32 **01** 04

3.3.10 COR (Channel On/OFF Register)

Address : 0x34

Data Length: 2Byte

COR (Channel On/OFF Register), Address : 0x34									
Data0	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	Name	CH16	CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH09
Data1	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	Name	CH08	CH07	CH06	CH05	CH04	CH03	CH02	CH01

SQTR 4CH, 8CH COR (Channel On/OFF Register), Address : 0x34									
Data0	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	Name	CH08	CH07	CH06	CH05	CH04	CH03	CH02	CH01
Data1	Bit								
	Name								

a. CH01~CH16의 ON/OFF 제어 신호 (0: OFF, 1: ON)

b. 전체 2Byte 중 해당 모델의 채널 수까지 유효

c. SQTR 4CH, 8CH Data0만 사용

예) 16CH 중 1채널, 2채널 ON (LPW 16CH: CH01 ~ CH16 까지 사용)

Data0 Data1

(TX) 01 00 02 34 **00** **03** 04

(RX) 06

예) 16CH 중 10채널, 16채널 ON (LPW 16CH: CH01 ~ CH16 까지 사용)

Data0 Data1

(TX) 01 00 02 34 **82** **00** 04

(RX) 06

예) SQTR 4, 8CH 1~4채널 ON (Data0만 사용)

Data0 Data1

(TX) 01 00 02 34 **0F** 00 04

(RX) 06

3.3.11 EEADR (Ethernet Environment Address & Data Register)

Address : 0x51 ~ 0x57

EEADR (Ethernet Environment Address & Data Register), Address : 0x51~0x57			
Address	Function Name	Byte Count	Initial Value HEX (DEC)
0x51	Client IP	4	C0 A8 00 2D (192.168.0.45)
0x52	Gate Way IP	4	C0 A8 00 01 (192.168.0.1)
0x53	Sub Net Mask	4	FF FF FF 00 (255.255.255.0)
0x54	DNS IP	4	A8 7E 3F 01 (168.126.63.1)
0x55	Server IP	4	C0 A8 00 E1 (192.168.0.225)
0x56	Server Port	2	C3 50 (50000)
0x57	Client Port	2	C3 50 (50000)
0x58	MAC Address	6	Read Only 제품 라벨 참조
주)	1) R/W의 Register가 R일 경우, Address만 존재하고 Data 영역 없음. 2) MAC Address는 Read Only 임. 3) Read 응답은 OP-Code에 Read로 세팅하여 해당 데이터 첨부		

예) Client IP Address 쓰기 (**192.168.0.59**)

(TX) 01 00 04 51 **C0** **A8** **00** **3B** 04

(RX) 06

예) Client IP Address 읽기 (**192.168.0.59**)

(TX) 01 01 00 51 04

(RX) 01 01 00 51 **C0** **A8** **00** **38** 04

3.4 SQTR (Sequential Trigger Register) : SQ Model Only

3.4.1 SQTR_CNT (Sequential Trigger Register_Used Trigger Count)

Data Length : 0x01

Address : 0x60

Byte Length	Name	Access	Description
1 (Used Trigger Count)	SQTR_CNT	W/R	Sequential Trigger를 사용하고자 하는 개수를 선택

- **SQTR 모드 동작 시 사용할 SQTR_CFG의 개수를 설정**
- **Max SQTR_CNT: 16**
- **SQTR_CFG 설정과 관계 없이 SQTR_CNT의 개수 만큼만 동작하고 처음부터 반복 동작함.**

예) SQTR_CNT Write (5개의 Trigger page 설정)

(TX) 01 00 01 60 **05** 04

(RX) 06

예) SQTR_CNT Read (16개의 Trigger page 설정)

(TX) 01 01 00 60 04

(RX) 01 01 01 60 **10** 04

*** SQ 전용 모델에서는 Trigger 스위치 조작 시 FND에 [Tr-c08]과 같이 SQ Count를 설정한 개수가 표시 됨.**

3.4.2 SQRT_CFG (Sequential Trigger Register Configure)

Data Length : 0x14 (20 Byte)

Address : 0x61~0x70

Byte Length	Name	Access	Description
20 (Channel Select & Value)	SQTR_CFG	W/R	제어 하고자 하는 채널을 상위부터 TRG-CH Select (2 Byte) Reserved (2 Byte) CH Value (16 Byte) 를 순서대로 Setting

- **Trigger 순서에 동기하여 각 채널의 ON/OFF와 Value를 설정**
- **SQTR_CFG는 사용 하고자 하는 개수 만큼 Register Setting을 해야 함**
- **Max SQTR_CFG 개수: 16개**

SQRT_CFG (Sequential Trigger Register_Configure), Address : 0x61 ~ 0x70				
Address Index	Name	Field & Length(Byte)		
		0-1(2Byte)	2-3(2Byte)	4-19(16Byte)
0x61	SQTR_CFG01	TRG – CH Select	Reserved	CH Values
0x62	SQTR_CFG02	TRG – CH Select	Reserved	CH Values
0x63	SQTR_CFG03	TRG – CH Select	Reserved	CH Values
0x64	SQTR_CFG04	TRG – CH Select	Reserved	CH Values
…	…	…	…	…
0x6F	SQTR_CFG15	TRG – CH Select	Reserved	CH Values
0x70	SQTR_CFG16	TRG – CH Select	Reserved	CH Values

- **TRG-CH Select : 1~16CH의 ON/OFF 설정 (IF All Select 0xFF, 0xFF)**
- **Reserved: Don't Care**
- **CH Value : 1~16CH의 Value 설정(0 ~ 255)**

3.4.2.1 TRG-CH Select

Data Length : 2 (0:2 Byte)

Filed Name	Channel Select 9 ~ 16							
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8
Name	CH-16	CH-15	CH-14	CH-13	CH-12	CH-11	CH-10	CH-9
Field Name	**Channel Select 1 ~ 8**							
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CH-8	CH-7	CH-6	CH-5	CH-4	CH-3	CH-2	CH-1

- **SQTR_CFG의 각 채널의 ON/OFF를 설정**
- **ON: 1, OFF: 0**

3.4.2.2 CH Value

Data Length : 16 (4:19 Byte)

Byte Index	4	5	6	7	8	9	10	11
Name	CH-1 Value	CH-2 Value	CH-3 Value	CH-4 Value	CH-5 Value	CH-6 Value	CH-7 Value	CH-8 Value
Byte Index	12	13	14	15	16	17	18	19
Name	CH-9 Value	CH-10 Value	CH-11 Value	CH-12 Value	CH-13 Value	CH-14 Value	CH-15 Value	CH-16 Value

- **SQTR_CFG의 각 채널의 Value를 설정**
- **설정 범위: 0 ~ 255**

예) 5개의 SQTR_CFG 사용하여 Trigger 모드 동작하는 경우

- Trigger 신호에 동기하여 5개의 SQTR_CFG를 제어 순서로 순차 실행하도록 설정

  a. SQTR_CNT Write

  b. SQTR_CFG01 (0x61 설정)

  c. SQTR_CFG02 (0x62 설정)

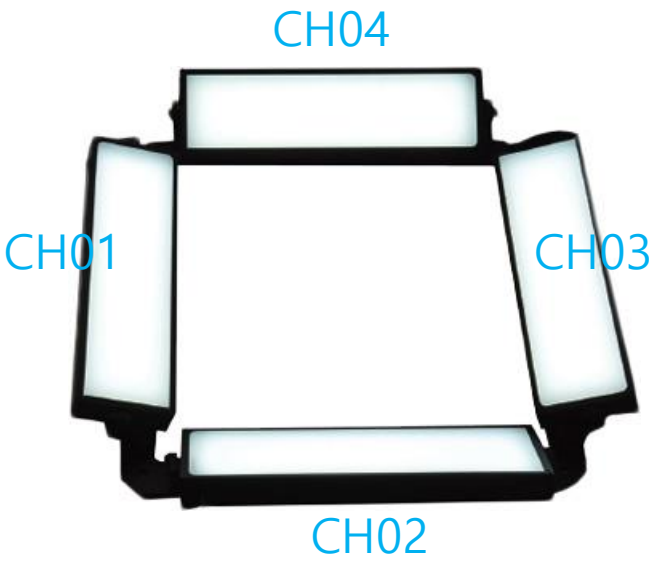
  d. SQTR_CFG03 (0x63 설정)

  e. SQTR_CFG04 (0x64 설정)

  f. SQTR_CFG05 (0x65 설정)

- 채널의 밝기는 CH01: 20, CH02: 30, CH03: 40, CH05: 50

제어 순서: CH1 On → CH2 On → CH3 On → CH4 On → CH1~4 On



1) SQTR_CNT Write

(TX) 01 00 01 60 **05** 04

(RX) 06

2) SQTR_CFG01(Address: 0x61) Write

Tx : 01 00 14 61 **00 01** 00 00 **10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00** 04 (Hex)

CH_CGF: CH01

CH_VAL

Rx: 06 (Hex)

3) SQTR_CFG02(Address: 0x62) Write

Tx : 01 00 14 62 **00 02** 00 00 **00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00** 04 (Hex)

CH_CGF: CH02

CH_VAL

Rx: 06 (Hex)

4) SQTR_CFG03(Address: 0x63) Write

Tx : 01 00 14 63 **00 04** 00 00 **00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00** 04 (Hex)

CH_CGF: CH03

CH_VAL

Rx: 06 (Hex)

5) SQTR_CFG04(Address: 0x64) Write

Tx : 01 00 14 64 **00 08** 00 00 **00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00** 04 (Hex)

CH_CGF: CH04

CH_VAL

Rx: 06 (Hex)

6) SQTR_CFG05(Address: 0x65) Write

Tx : 01 00 14 65 **00 0F** 00 00 **50 50 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00** 04 (Hex)

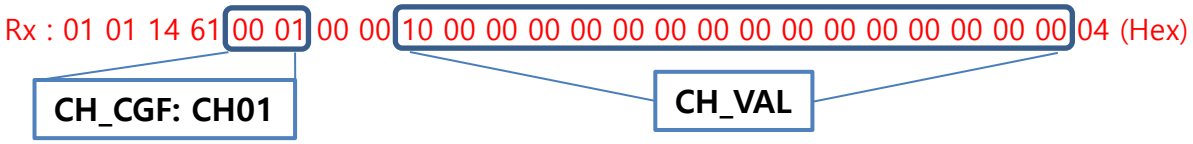
CH_CGF: CH01~4

CH_VAL

Rx: 06 (Hex)

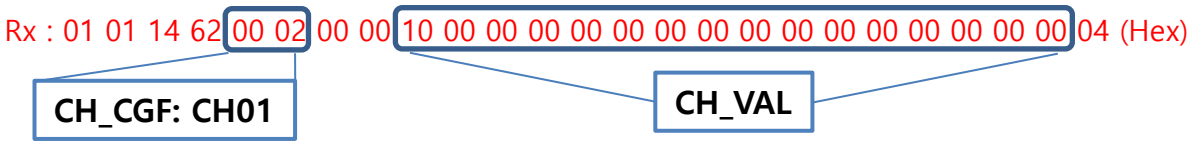
7) SQTR_CFG01(Address: 0x61) Read

Tx : 01 01 00 61 04 (Hex)



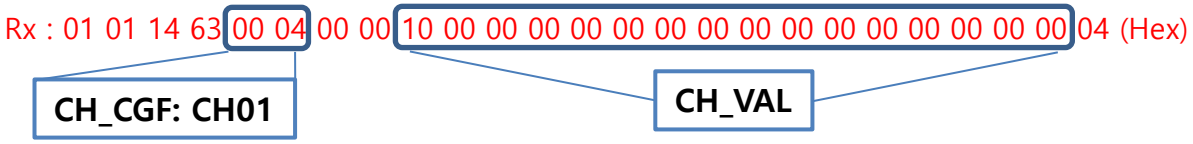
8) SQTR_CFG02(Address: 0x62) Read

Tx : 01 01 00 62 04 (Hex)



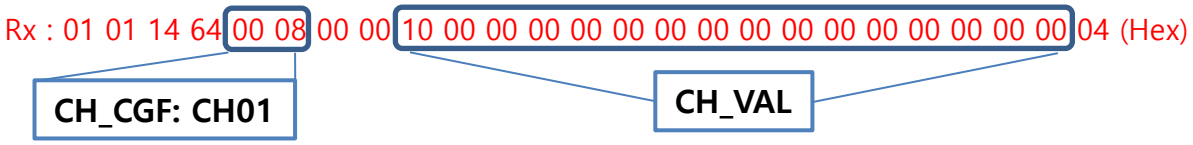
9) SQTR_CFG03(Address: 0x63) Read

Tx : 01 01 00 63 04 (Hex)



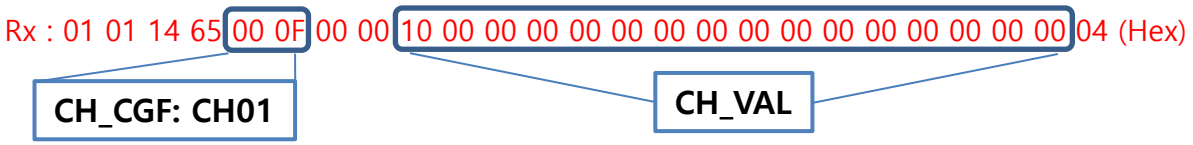
10) SQTR_CFG04(Address: 0x64) Read

Tx : 01 01 00 64 04 (Hex)



11) SQTR_CFG05(Address: 0x65) Read

Tx : 01 01 00 65 04 (Hex)



3.4.3 SQ Reset Register

- **RCR (Reset Control Register)**
- **SQ Count를 Reset하고 처음부터 다시 시작 함**

RCR (Reset Control Register), Address : 0x2D								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	GLOBAL _RST		Trigger _RST			ETH _RST		INST _RST
Initial Value	0			0	0	0	0	0
Access	W		W			W		W

예) Trigger_RST

(TX) 01 00 01 2D **20** 04

T R S (ASCII)

(RX) 54 52 53 06

*** 트리거 모드 강제 중지(Used Only SQTR Mode)**

- **TMCR (Trigger Mode Control Register) Address : 0x30의 Bit 7 (TMFS)을 Set하면 트리거 모드가 중지되고 Normal 모드로 동작합니다.**
- **자세한 설명은 TMCR(Address 0x30)을 참조하세요.**

3.5 Command 사용 방법

- 외부 통신 장치 (RS232C, Ethernet)를 이용하여 장비(LPW Series)를 제어하기 위해서는 Host PC와 장비간 별도의 통신 프로토콜을 이용해야 하며 장비 내부에 있는 Register를 Write하거나 Read하여 Light 출력을 조절하거나 장비의 상태를 체크할 수 있습니다.

- 정상적으로 command를 전달받으면 장비 측에서는 Host PC에 "ACK(0x06)"을 전송하고 비정상적인 Command를 수신하면 "NAK(0x15)"를 전송 합니다.

- **CSR (Channel Select Register)과 함께 제어하는 SVR (Step Value Register)와 CSVR (Channel Select Value Register)의 경우는 Channel + Step Value 값 + OK를 Ack로 Return 합니다.**

3.5.1 Register Write 방법

가. Command 전송 순서

"Start" code(0x01) 전송 -> "OP code"(0x00) 전송 -> "DL"값을 전송 -> "Address"값 전송 -> "Data" 값을 전송 -> "End" code(0x04) 전송

나. 예시

▶ CSVR(Channel Select & Step Value Register)에 0x04를 Write하는 방법

(채널의 밝기 값을 "17"로 세팅)

Start	OP	DL	Address	Data	End
0x01	0x00	0x03	0x21	0xFF 0xFF 0x11	0x04

c. 해석

- Start Code값인 "0x01"을 전송
- Write 동작에 해당하는 OP Code값인 "0x00"을 전송
- - Data Length(DL)가 3-byte이기 때문에 Hex에 해당하는 "0x01"을 전송
- - 해당 Register(CSVR)의 Address인 "0x21"를 전송
- - Write할 data값인 16CH "0xFF" ,8CH "0xFF", Value "0x04"를 전
- (공용 Protocol 이기 때문에 3 Byte)
- Data 값의 3byte 중 상위 2 byte CH 선택, 하위 1 byte CH Value
- - End code값인 "0x04"를 전송

3.5.2 Register Read 방법

- 장비(LPW)로부터 Data를 Read하기 위해서는 Read 요청 Command를 장비 측에 전송하고 장비로부터 해당 Data를 전달받는다.

- 장비 측에서는 Read에 해당하는 Command를 전달받으면 해당 Register의 Data를 Host PC측에 전송한다.

- 장비 측에서는 해당 Data를 Packet 형태로 전달합니다.

가. Command 전송 순서

"Start" code(0x01)를 전송 -> "OP code"(0x01)를 전송 -> "DL"값을 전송 -> "Address"값을 전송 -> "End" code(0x04)를 전송

나. 예시

▶ CSVR(Channel Select & Step Value Register)을 Read하는 방법

(현재 세팅한 밝기 값을 확인)

Start	OP	DL	Address	Data	End
0x01	0x01	0x00	0x21		0x04

c. 해석

- Start Code값인 "0x01"을 전송
- Read 동작에 해당하는 OP Code값인 "0x01"을 전송
- Data Length(DL)가 2-byte이기 때문에 Hex에 해당하는 "0x02"을 전송 (공용 Protocol 이기 때문에 2 Byte)
- 해당 Register(CSVR)의 Address인 "0x21"를 전송
- End code값인 "0x04"를 전송

4.1 전면 스위치 제어

4.1.1 밝기 제어

▶ 개별 밝기 제어

1. SEL Switch를 이용하여 변경하고자 하는 채널을 선택한다.
2. Volume Switch를 이용하여 밝기를 0 ~ 255까지 가변 하면서 변경한다.

▶ 전체 밝기 제어

1. ALL Switch를 눌러서 전체 채널을 선택(AL)하거나 해제한다.
2. Volume Switch를 이용하여 밝기를 0 ~ 255까지 가변 하면서 변경한다.

4.1.2 Control Lock / Unlock

1. Control Lock을 할 경우 LOCK LED가 켜질 때까지 Volume Switch를 누른다. (약 3초)
   Control Lock 상태 일 경우 전면부 조작은 할 수 없으며 채널 FND가 순차적으로 채널을 표시하면서 순차적으로 채널에 해당하는 밝기 값이 7-Segment에 표시된다.
2. Control Lock을 해제 할 경우 LOCK LED가 꺼질 때까지 Volume Switch를 누른다. (약 3초)

4.1.3 On/OFF Invert

1. Expansion Port(DSUB-25P)를 통해 각 채널 별로 Light Output에 대한 ON/OFF를 제어 할 수 있다.
2. Light Output을 "ON" 시키기 위해서는 Expansion Port를 통해 "High" 신호를 인가해야 하고 "OFF"를 하기 위해서는 "Low" 신호를 인가한다.
   이때, 인가 신호의 Voltage 범위는 +14V ~ +24V이고 ON-INV Switch는 "OFF" 상태이다. (Default "OFF" 상태)
3. 또한, Light Output ON/OFF 제어 입력 신호에 대한 Invert 기능을 지원한다. 입력 신호에 대한 Invert 기능은 ON-INV Switch로 지원하며 입력 신호를 Invert 시키기 위해서는 해당 채널에 대한 ON-INV Switch를 "ON" 시킨다.
   ON-INV Switch를 "ON" 시켰을 경우 Expansion Port를 통해 "Low" 신호를 인가 해야 Light Output이 "ON"이 되고 "High" 신호를 인가해야 "OFF"가 된다.

4.1.4 Save

1. MODE Switch를 "Normal" 상태에서 제어 후 3초간 다른 변화가 없을 때 저장 한다.
2. Save가 완료되면 7-Segmet에 "SAU"가 Display 된다.

4.1.5 IP 확인 및 변경

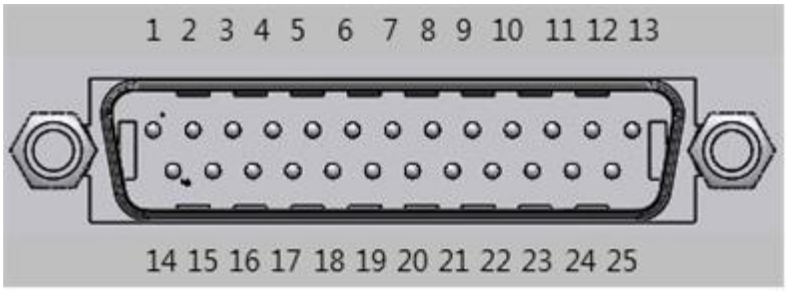
1. ALL Switch를 3초 이상 누르면 IP 확인 누르면, IP를 표시합니다.
2. Volume Switch를 이용하여 IP를 0 ~ 255까지 변경 할 수 있습니다.
3. 해당 IP는 D Class만 변경 합니다.
   - 나머지 IP 변경을 위해서는 전용 GUI를 사용하거나, 후면 Debug 포트를 이용하여 변경합니다.

4.2 Common

4.2.1 Auto-save

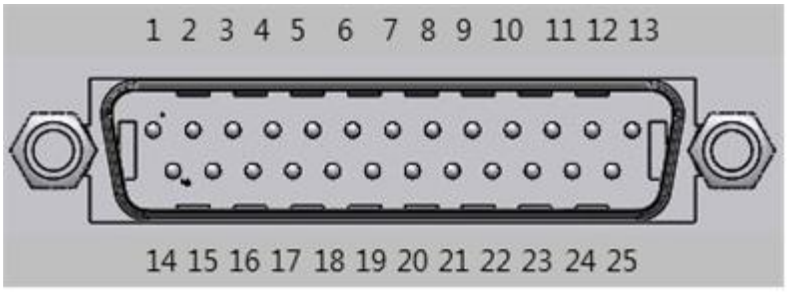
1. Auto-Save는 별도의 조작없이 장비(LPW)에 마지막으로 입력된 Data값을 자동으로 저장하는 기능입니다.
2. Auto-Save는 전면부의 조작으로 부터 Data 수신이 약 3초간 없을 경우 자동으로 실행합니다.
3. Auto-Save는 전면부의 조작으로 부터 Data가 수신 되는 동안은 동작하지 않습니다.
4. Auto-Save가 완료되면 Monitoring Window에 저장된 Data 정보가 출력되고 전면부 7-Segment에 "SAU"를 표시 합니다.
5. Save되는 Data 정보는 각 채널에 대한 밝기 값, Ethernet 관련 Address, System Option 입니다.
   (CH1~8 Setting Value, Client IP, Gateway, Subnet Mask, DNS, Server IP, Server Port, System Option)

5.1 Expansion Port #1



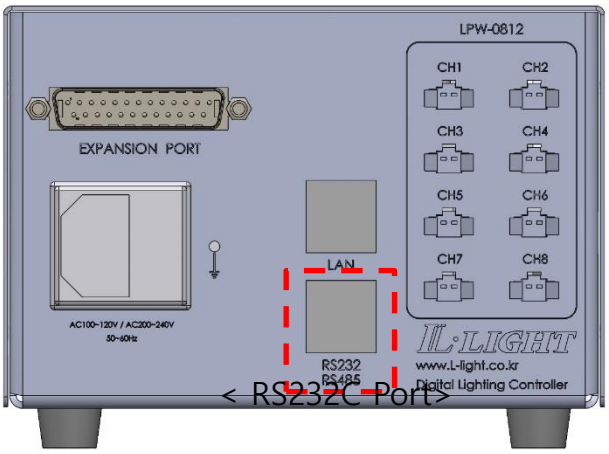
Signal Name	Pin-Number	I/O	Note
CH1_ON	1	Input	Channel-1 On/OFF Signal
CH2_ON	2	Input	Channel-2 On/OFF Signal
CH3_ON	3	Input	Channel-3 On/OFF Signal
CH4_ON	4	Input	Channel-4 On/OFF Signal
CH5_ON	5	Input	Channel-5 On/OFF Signal
CH6_ON	6	Input	Channel-6 On/OFF Signal
CH7_ON	7	Input	Channel-7 On/OFF Signal
CH8_ON	8	Input	Channel-8 On/OFF Signal
-	9~11	-	Reserved
CH1_COM	14	-	Channel-1 Signal Common
CH2_COM	15	-	Channel-2 Signal Common
CH3_COM	16	-	Channel-3 Signal Common
CH4_COM	17	-	Channel-4 Signal Common
CH5_COM	18	-	Channel-5 Signal Common
CH6_COM	19	-	Channel-6 Signal Common
CH7_COM	20	-	Channel-7 Signal Common
CH8_COM	21	-	Channel-8 Signal Common
-	22~24	-	Reserved
RS232C_TXD	12	Output	RS232C_TXD
GND	13	Power	Digital Ground
RS232C_RXD	25	Input	RS232C_RXD

5.2 Expansion Port #2 (LPW-16xx Only)



Signal Name	Pin-Number	I/O	Note
CH9_ON	1	Input	Channel-9 On/OFF Signal
CH10_ON	2	Input	Channel-10 On/OFF Signal
CH11_ON	3	Input	Channel-11 On/OFF Signal
CH12_ON	4	Input	Channel-12 On/OFF Signal
CH13_ON	5	Input	Channel-13 On/OFF Signal
CH14_ON	6	Input	Channel-14 On/OFF Signal
CH15_ON	7	Input	Channel-15 On/OFF Signal
CH16_ON	8	Input	Channel-16 On/OFF Signal
-	9~13	-	Reserved
CH9_COM	14	-	Channel-9 Signal Common
CH10_COM	15	-	Channel-10 Signal Common
CH11_COM	16	-	Channel-11 Signal Common
CH12_COM	17	-	Channel-12 Signal Common
CH13_COM	18	-	Channel-13 Signal Common
CH14_COM	19	-	Channel-14 Signal Common
CH15_COM	20	-	Channel-15 Signal Common
CH16_COM	21	-	Channel-16 Signal Common
-	22~25	-	Reserved

5.3 RS232C Port (RJ45)

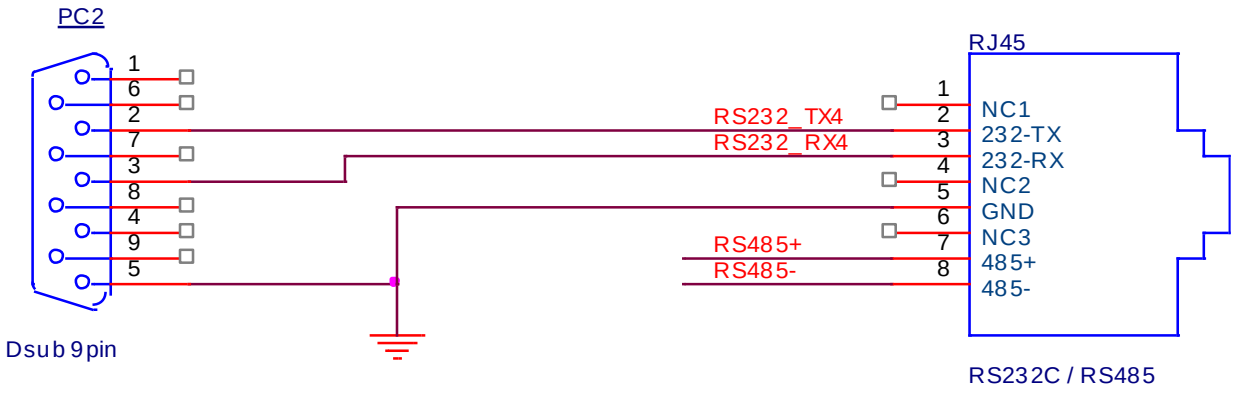


< RS232C Port>

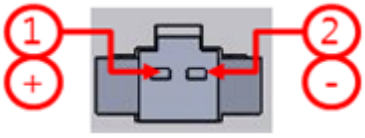
< RS232C Pin-List >

Signal Name	Pin-Number	I/O	Note
Tx	2	Output	Transmit Data
Rx	3	Input	Received Data
GND	5	Power	Digital Ground

< RS232C Cable Connection >



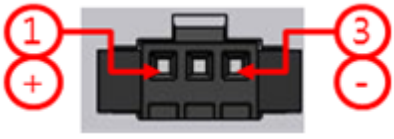
5.4 Light-Output Port



< +12V Light Port >

< +12V Light-Output Pin-List >

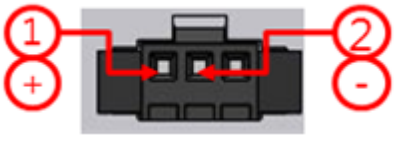
Signal Name	Pin-Number	I/O	Note
LED(+)	1	Power	LED Anode, VCC (+12V)
LED(-)	2	Power	LED Cathode



< +24V Light Port >

< +24V Light-Output Pin-List >

Signal Name	Pin-Number	I/O	Note
LED(+)	1	Power	LED Anode, VCC (+24V)
-	2	-	NC
LED(-)	3	Power	LED Cathode



< +5V Light Port >

< +5V Light-Output Pin-List >

Signal Name	Pin-Number	I/O	Note
LED(+)	1	Power	LED Anode, VCC (+5V)
LED(-)	2	Power	LED Cathode
-	3	-	NC

6. RS485 Node ID 확인 및 설정

6.1 ID 설정 모드 진입

Normal 상태에서 ALL KEY를 3초 눌러서 IP 설정으로 모드로 변경 후
ALL KEY를 다시 누르게 되면 ID 설정 모드로 변경됩니다.



6.2 ID 확인 및 설정

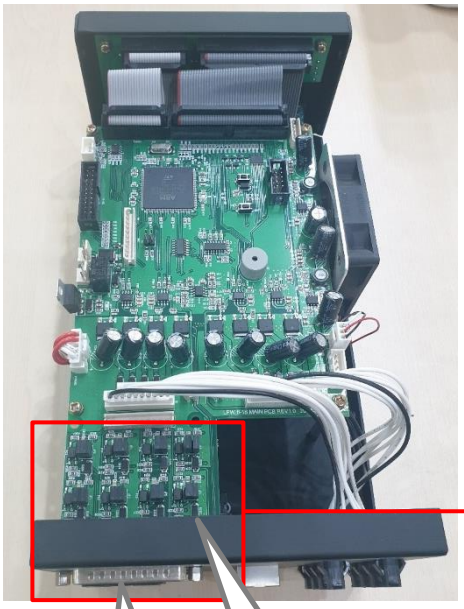
ID 설정 모드에 표시된 값은 현재 RS485를 위해 설정된 ID입니다.

ID의 변경은 Volume switch를 회전하여 설정합니다. 설정된 ID는 3초 뒤 자동 저장됩니다.

설정이 완료된 후 ALL KEY를 누르게 되면 일반 동작 모드로 변경됩니다.

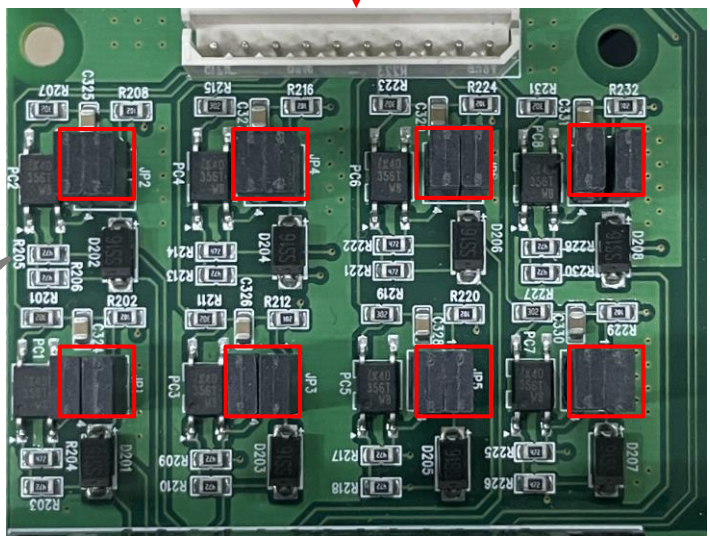
1. Trigger Input

전압 Mode 와 **접점Mode** 중 선택해 사용할 수 있도록 구성되어 있습니다.



Trigger 입력 포트

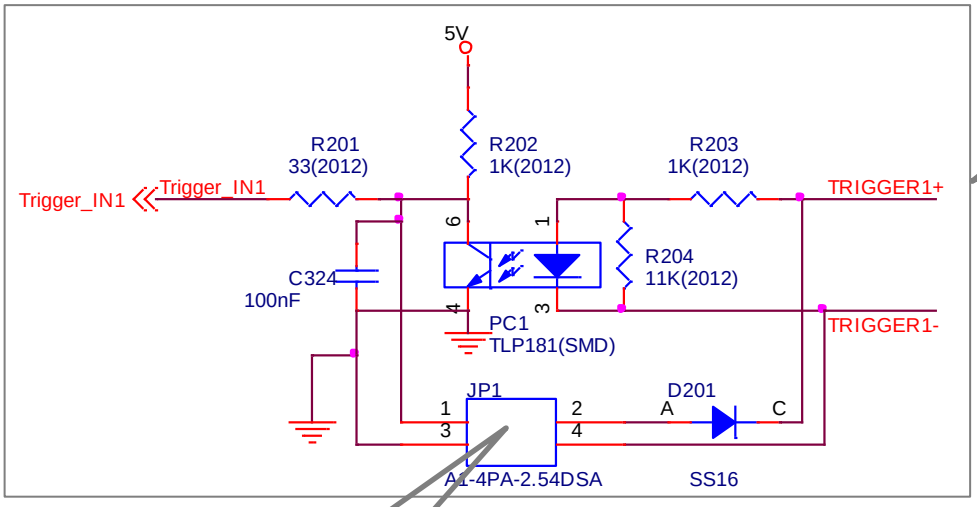
전압/접점 선택 부분



삽입(연결) : 접점
개방 : 전압

기본 : 24V
5V 사용시 :
- R204 위치 제거
- R203 위치 : 300R

2. Trigger Input 회로구성



입력 전압
24V

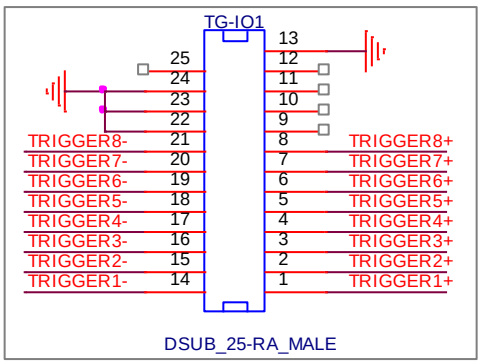
입력 전압 : 5V 적용 시

- R204, R205, R209, R214, R217, R222, R225, R228 제거
- R203, R206, R210, R213, R220, R221, R226, R230 → 300R 적용

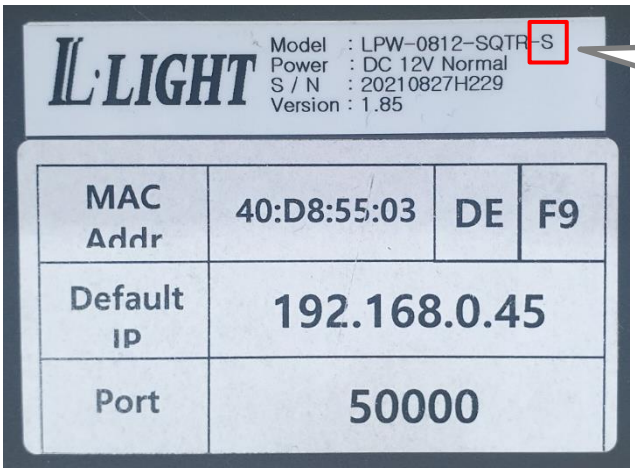
Jumper
접점/전압 선택

접점 입력 시 : 삽입(연결)
전압 입력 시 : 제거

후면 Dsub 커넥터 :



3. LAVEL 확인



접점/전압
Option 표시

S : 접점
V : 전압

4. 입력 신호 Level 확인 :



Trigger 입력 상태
반전 응답 설정 스위치

- **Invert : Active Low에서 조명 점등**
- **None : Active High에서 조명 점등**
- **초기 상태 : 위치 관계 없이 Off 유지**

* SQTR 모델에서는 1번 스위치만 사용

- **컨트롤러 Tigger 스위치 ON 시 SQTR의 Trigger 입력 상태를 체크하여**
- **Invert / None 설정 관계 없이 초기 상태 OFF 유지**

1) 1번 스위치 Invert 세팅 시
- **Active Low에서 점등**

2) 1번 스위치 None 세팅 시
- **Active High에서 점등**

- **SQTR 스위치를 조작하여 Trigger Mode 진입 시 Trigger 입력 포트의 상태에 따라 제어 상태가 변화되니 절대 주의 하실 것!**

Environment Conditions

1) Indoor use only
2) Altitude :
3) Temperature : 0 ~ 40℃
4) Relative humidity : 20 ~ 85%
5) Mains supply voltage fluctuations : AC220V, DC 24V, DC 12V
6) Overvoltage category, except for cord / plug connected equipment : AC200~240V
7) Do not use in wet location
8) Do not use in contaminated environment

● 조명 제어기의 설치 및 운전

▪ 조명제어기는 물기와 먼지가 없는 실내에 설치하여 주십시오.

▪ 조명제어기는 통풍이 잘되는 곳에 설치하고, 조명제어기의 통풍구가 막히지 않게 설치 하십시오.

▪ 조명제어기에 사용하는 조명과 케이블은 반드시 제조사에서 함께 제공된 제품을 사용하여야 합니다.

▪ 케이블의 결합이 느슨해 지지 않도록 견고히 결합되어 있는지 확인하십시오.

▪ 전원케이블은 Class I 에 맞는 접지가 달린 3심 파워코드를 사용하십시오

*** 운전 중 조명제어기나 조명의 온도가 65℃ 이상을 넘지 않도록 하시고, 온도가 상승 할 경우 운전을 중지하여 주십시오.**

Warranty

㈜엘라이트 제품의 보증기간은 1년입니다. (출고일기준)
이 문서에서 정확히 규정된 경우 이외의 제품에 대한 보증은 하지 않습니다.
제품에 문제가 있거나 수리를 받고자 할 때에는 제조사에 문의하십시오

● 1년의 보증기간 동안 다음과 같은 경우 무상교체 및 수리를 보증합니다.

▪ 취급설명서의 내용 주의사항을 따르고, 정해진 조건에 맞춰 사용 중, 조명이 작동하지 않거나 제품에 이상이 있을 경우

● 다음과 같은 경우 수리나 교체비용을 청구합니다.

▪ 제품을 취급설명서의 주의사항을 따르지 않았을 경우

▪ 제품을 임의적으로 분해하였을 경우

▪ ㈜엘라이트의 컨트롤러를 사용하지 않고 사용하였을 경우

▪ 외부적 요인(사고, 자연재해 등)들로 인하여 손상된 경우

◈다른 문의사항은 본사 로 연락 주시면 친절히 답변 드리겠습니다.
본사: ㈜엘라이트
주소: 충청남도 천안시 서북구 미라 16길 33-7 (쌍용동 285-35)
전화: 041-522-3324
홈페이지 : www.l-light.co.kr

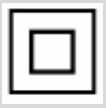
Trouble Shooting

증상	조치방안	원인
컨트롤러 동작이 안될 경우	1, 컨트롤러 후면의 전원코드가 연결되었는지 확인 2, 전원 스위치내의 내장된 Fuse **주1)** 단선 확인 3, 전원코드의 피복 손상 및 단선 유무를 확인 4, 위의 모든 사항이 정상일 경우 a/s 요청	컨트롤러 내부의 회로고장 및 퓨즈 불량
RS-232/485 통신이 안될 경우	1, 컨트롤러 후면의 통신 케이블이 연결되었는지 확인 2, 통신설정 및 포트설정 확인 3, 통신 재설정 후 확인 4, 위의 모든 사항이 정상일 경우 a/s 요청	컨트롤러 내부의 통신 회로 고장
I/O 통신이 안될 경우	1, 컨트롤러 후면의 통신 케이블이 연결되었는지 확인 2, 통신설정 및 포트설정 확인 3, 통신 재설정 후 확인 4, 위의 모든 사항이 정상일 경우 a/s 요청	컨트롤러 내부의 통신 회로 고장
조명이 작동하지 않을 때	1, 해당채널의 커넥터 및 케이블 확인 2, 조명이 다른 채널에서는 동작 하는지 확인 3, 위의 모든 사항이 정상일 경우 a/s 요청	커넥터 및 내부 회로 불량
연기발생 및 과열이 발생할 경우	1, 컨트롤러 내부회로의 고장일수도 있으므로 즉시 전원 차단 후 a/s 요청	과부하 및 회로 불량

주1) Fuse : 시 적용되어 있는 Fuse는 AC250V / 10A 입니다.

- Fuse는 AC250V / 1~10A의 용량을 사용하십시오.

Symbols

Number	Symbol	Description	Reference
1		Direct current	IEC 60417-5031 (2002-10)
2		Alternating current	IEC 60417-5032 (2002-10)
3		Earth (Ground) Terminal	IEC 60417-5017 (2006-08)
4		Frame or chassis Terminal	IEC 60417-5020 (2002-10)
5		On (power)	IEC 60417-5007 (2009-02)
6		Off (power)	IEC 60417-5008 (2009-02)
7		Equipment protected throughout by Double Insulation or Reinforced Insulation	IEC 60417-5172 (2003-02)
8		Caution, hot surface	IEC 60417-5041 (2002-10)
9		Caution	IEC 60417-0434B (2004-01)
10		In position of a bi-state push control	IEC 60417-5268 (2002-10)
11		Out position of a bi-state push control	IEC 60417-5269 (2002-10)